

分类号

密级

UDC



北京林业大学

专业学位硕士学位论文

基于类案检索的林业执法辅助系统

A Forestry Law Enforcement Assistance System Based on
Legal Case Retrieval

谢格云

指导教师 田萱副教授 武丽娟副研究员

学 院 信息学院

专业学位类型 电子信息硕士

领 域 名 称 大数据技术与工程

二〇二五年 四 月 三 日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的
研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他
人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京林业大学或其它教育机构的
学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在
论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：_____ 日 期：_____

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解北京林业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻
读学位期间论文工作的知识产权单位属北京林业大学；学校有权保留并向国家有关部
门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许学位论文被查阅、借阅和复印；学校可以
将学位论文的全部或部分内容公开或编入有关数据库进行检索，可以允许采用影
印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

签 名：_____ 导师签名：_____ 日 期：_____

答辩委员会成员信息

姓 名		职 称		工 作 单 位	
主 席 委 员			北京林业大学		
			北京林业大学		
			北京林业大学		

摘要

随着科技水平的进步，各行各业都伴随科技发展迈入了现代化，许多行业领域的信息化辅助系统应运而生，如医疗辅助系统、交通辅助系统等。我国当前在林业执法领域的信息化辅助系统建设较少，且系统精细化、智能化水平较低。林业执法绝大多数开展于各地基层，执法条件较差且执法相关流程较为复杂，因此，建立信息化、精细化、智能化的林业执法辅助系统具有实际意义和价值。案情呈报判定是林业执法流程中的重要环节，是关乎案件初期能否立案的关键，而类案检索，则是此过程中辅助执法人员判断案情的重要手段。本文深入类案检索领域，提出了因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型 CEKLE（**Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model**），并基于此设计实现了基于类案检索的林业执法辅助系统，精细化林业执法流程，智能化辅助林业执法，提高林业执法效率，本文的主要工作如下：

（1）提出一个面向林业法律领域的类案检索模型。林法类案检索旨在找到与输入案例事实相似的历史林法判决案例，在林业智能法律系统中发挥着核心作用。现有的类案检索模型缺乏对法律案文特定结构内关键法律要素的考虑，无法准确利用关键法律要素蕴含的深层语义信息，导致在相似候选案例的检索场景中表现欠佳。在林业法律案文中，关键法律要素通常出现在以林木为主体的因果事件中，为此，提出一种因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型 CEKLE，该模型在将法律案文拆分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”和“尾文”五大部分基础上，重点关注林业法律案文的“事实”与“分析”两部分，结合因果事件抽取，获取相应因果事件，从而准确感知案例关键法律要素位置，充分挖掘关键法律语义信息，以提升林法类案检索准确性。两个数据集上的实验结果表明，CEKLE 在林法类案检索中优于最先进的基线模型。

（2）设计并实现一个基于类案检索的林业执法辅助系统。本文以提升林业执法人员执法效率为出发点，依据林业执法流程，通过 SpringBoot+Vue 前后端分离的方式开发系统功能模块，将执法流程五大执法阶段及阶段下各执法环节同步映射为系统具体功能节点，标准化、精细化林业执法；同时基于本文提出的 CEKLE 模型，通过 OpenFeign+Flask 跨语言联调实现系统的高准确率林业法律类案检索功

能，智能化辅助林业执法，构建面向林业执法领域的信息化、精细化和智能化辅助系统。

关键词：林法辅助系统，林法类案检索，关键法律要素，因果事件抽取

A Forestry Law Enforcement Assistance System Based on Legal Case Retrieval

Master Candidate: Xie Ge Yun
(Big Data Technology and Engineering)
Directed by Tian Xuan

Abstract

With the progress of science and technology, all walks of life are accompanied by the modernization of science and technology, and many industries of information assistance systems have emerged as The Times require, such as medical assistance systems and traffic assistance systems. At present, the construction of information auxiliary system in the field of forestry law enforcement in China is less, and the level of system refinement and intelligence is low. The vast majority of forestry law enforcement is carried out at the grassroots level; the conditions of law enforcement are poor, and the related process of law enforcement is complex. Therefore, it is of practical significance and value to establish an information, fine, and intelligent forestry law enforcement assistance system. Case submission to the relevant departments for filing judgments is an important link in the forestry law enforcement process, which is the key to whether the case can be filed in the early stage. Legal case retrieval is an important means of assisting law enforcement personnel in judging cases in this process. This paper delves into the field of legal case retrieval and proposes CEKLE (Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model). Based on this design and implementation of a forestry law enforcement assistance system based on legal case retrieval, a refined forestry law enforcement process, intelligent auxiliary forestry law enforcement, and improving the efficiency of forestry law enforcement, the main work of this paper is as follows:

(1) A case retrieval model for forestry legal field is proposed. Forestry legal case retrieval aims to identify historical forestry legal judgment cases with facts similar to the input case, which plays a central role in intelligent forestry legal systems. Existing legal case retrieval models fail to adequately consider the key legal elements embedded in the specific structure of legal documents, thus hindering their ability to accurately use the deep semantic information contained in these key legal elements, ultimately leading to inferior performance when retrieving similar candidate cases. In forestry legal case documents, key legal elements usually appear in various causal events with forest trees as the main body. Based on this, we propose CEKLE, a forestry legal case retrieval model with awareness of key legal elements driven by causal event extraction. This model decomposes forestry legal document into five main sections: "Introduction", "Facts", "Analysis", "Judgment", and "Tail". On this basis, it focuses on the two parts of "Fact" and "Analysis", by combining causal event extraction, the corresponding causal events can be obtained, so as to accurately perceive the position of the key legal elements of the legal case, fully excavate the key legal semantic information, and improve the accuracy of forestry legal

retrieval. The experimental results obtained from two different datasets clearly demonstrate that CEKLE achieves a better performance than the most advanced baseline model in the task of forest legal case retrieval.

(2) A forestry law enforcement assistance system based on legal case retrieval is designed and implemented. This paper takes improving the enforcement efficiency of forestry law enforcement personnel as the starting point, according to the forestry law enforcement process, develops system function modules through SpringBoot+Vue front-end separation, maps the five major law enforcement stages of the law enforcement process and the law enforcement segments under the stage to the specific function nodes of the system, and standardizes and elaborates forestry law enforcement. At the same time, based on the CEKLE model proposed in this paper, the forestry legal case retrieval function of the system is realized through OpenFeign+Flask cross-language joint debugging, and the forestry law enforcement is intelligently assisted, and the information, fine and intelligent assistant system for forestry law enforcement is constructed.

Key words: Forest law enforcement assistant system, Forest law case retrieval, Key legal elements, Causal event extraction

目录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 类案检索研究现状	1
1.2.2 执法辅助系统研究现状	6
1.3 研究内容与技术路线	7
1.4 论文组织结构	8
2 类案检索相关技术	9
2.1 传统检索模型	9
2.1.1 TF-IDF 模型	9
2.1.2 BM25 模型	9
2.2 基于 BERT 的类案检索模型	10
2.2.1 BERT 模型	11
2.2.2 BERT 相关的类案检索模型	12
2.3 基于法律知识的类案检索模型	13
2.4 系统实现关键技术	15
2.4.1 SpringBoot	15
2.4.2 Vue	16
2.4.3 OpenFeign	16
2.5 本章小结	17
3 因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型	18
3.1 引言	18
3.2 模型框架	20
3.3 结构划分	21
3.4 关键法律要素掩码	22
3.4.1 因果事件抽取	22
3.4.2 判决要素提取	24
3.4.3 掩码处理	25
3.5 编码解码	25

3.5.1 事实编码器	25
3.5.2 分析解码器	26
3.5.3 判决解码器	26
3.5.4 模型训练	27
3.6 实验结果与分析	27
3.6.1 数据集与评估标准	27
3.6.2 实验设置	28
3.6.3 对比实验	28
3.6.4 消融实验	30
3.6.5 超参数实验	30
3.6.6 案例研究	32
3.7 本章小结	33
4 林业执法辅助系统设计与实现	34
4.1 系统需求分析	34
4.1.1 角色与用例分析	34
4.1.2 功能性需求分析	35
4.2 系统概要设计	40
4.2.1 架构设计	40
4.2.2 功能模块设计	41
4.2.3 库表设计	42
4.3 系统核心功能设计与实现	46
4.3.1 案件进展更新	46
4.3.2 类案检索	49
4.4 系统测试	51
4.4.1 功能测试	51
4.4.2 非功能测试	52
4.5 本章小结	53
5 总结与展望	54
5.1 总结	54
5.2 展望	54

参考文献	56
个人简介	60
导师简介	61
校外导师简介	62
获得成果目录	63
致谢	64

1 绪论

1.1 研究背景及意义

随着科技水平的不断提升，各行各业都在积极向现代化转型，信息化辅助系统被广泛应用于提高工作效率和优化决策过程。然而，在林业执法领域，信息化辅助系统的建设仍显不足，少数已建设系统表现为办案辅助类系统，且系统的精细化、智能化水平有待提升。林业执法的条件相对较差，且流程相对复杂。经相关调研，我国林业执法大多由各地基层执法人员手工进行，其执法流程历经立案、调查取证、审理审核、处罚决定、决定执行五大阶段，各大阶段下包含若干不同阶段节点，执法过程冗余、执法效率及现代化水平较低，建立信息化、精细化、智能化的林业执法辅助系统具有实际应用价值。

在林业执法领域，案情呈报判定作为执法流程的初始环节，位于林业执法流程的首个阶段——立案阶段，关乎案件是否能够立案，其准确性直接影响后续执法工作的开展。在执法流程的初期，执法人员需要根据当事人描述的案情内容，结合自身执法经验，参考相关历史案例，并依据相关法律文件进行呈报判断，效率较低且缺乏智能化辅助工具支持。而类案检索（Legal Case Retrieval）作为法律智能化的重要技术，在此过程中发挥重要作用。遵照“同案同判^[1]”原则，通过对类似案件的检索与参照，可以帮助执法人员更好地完成案情判定等下游任务。实现类案检索功能，不仅能够帮助执法人员快速找到与当前案件相关的历史案例，还能通过对案例的对照分析，提供有价值的参考信息，更好辅助执法人员执法。

基于以上背景，本文深入类案检索领域，提出因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型 CEKLE（Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model），针对性地解决林业法律领域的类案检索问题。CEKLE 分为结构划分、关键法律要素掩码和编码解码三个阶段，不仅能够获取林业法律案文的结构特征，利用林业法律案文的结构语义信息，同时依托因果事件抽取，准确获取林业法律案文中的关键法律要素位置，充分挖掘关键法律语义信息，有效提升林法类案检索准确性。在此基础上，本文设计并实现了基于类案检索的林业执法辅助系统，该系统对林业执法流程进行精细化拆解，依据执法流程中的五大执法阶段及阶段下的各个执行环节同步构建为系统的具体功能节点，并设计相应的节点详情界面进行对应显示；同时在将 CEKLE 训练完成后联调嵌入至系统的立案阶段进展模块下，实现高准确率林法类案检索功能，以构建信息化、精细化、智能化的林业执法辅助系统，提高林业执法效率，高水平辅助林业执法。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 类案检索研究现状

类案通常指的是在案情内容、争议点、法律适用等方面与待处理案件具有显著相似性的历史案例，并且这些历史案例已经被人民法院通过裁判并生效。在此基础上，类案检索则是对输入案例事实进行检索以得到类案的过程，属于信息检索领域的特定目的（ad-hoc）检索又称即席检索，一个典型的即席检索过程如图 1.1 所示。系统对用户输入的查询通常会经历粗排与精排两个阶段。粗排用于快速缩小检索范围，而精排则进行更细粒度的查询分析。粗排阶段大多采用传统检索模型实现，而精排阶段则通常通过深度检索模型计算查询与候选项之间的语义相似度，并基于相似性对句子对进行精细化排序，最终输出相关性排序结果。

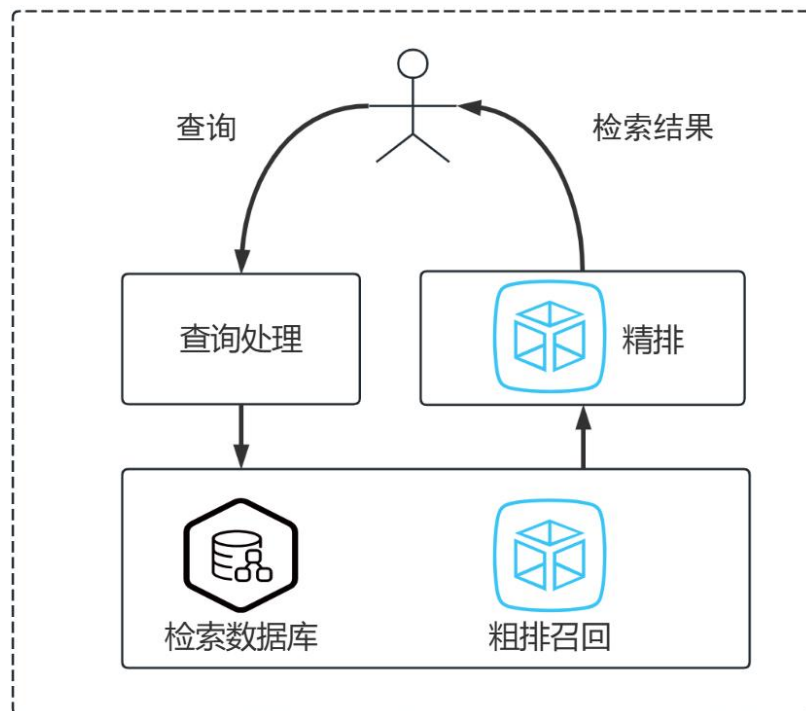


图 1.1 典型即席检索过程

Figure 1.1 Typical ad-hoc retrieval process

传统类案检索方法主要采用词语匹配、概率统计与机器学习等技术，其核心思想在于利用由人工设计的匹配特征构建数学模型，从而对查询文本与文档之间的相似度进行量化评估。通常所采用的匹配特征包括但不限于词语出现的频数、文档出现的频率、以及文本长度等指标，这些指标为衡量文本间信息关联程度提供了有效依据，为后续的检索和排序过程提供了可靠的数据支持。例如，Jones 等^[2]人提出的 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 模型，其基本思想就是通过利用单词在文档中的出现频率，来判断单词在文档中的相关性评分。具体来说，模型将单词在文档中的出现个数与文档的总长度之比作为基本的相关性分值。而一个查询语句通常不只一个单词，此时模型不仅会将句子中的每个单词基于其在文档中匹配程度得到一个相关评分，同时还会依据其在整体文档库中的分布情况计算出一

个逆文档频率权重，通过对句中每个单词的相关评分和相应的逆文档频率权重进行加权求和，从而得到查询句子与候选文档间的综合性评分。

TF-IDF 模型的思想得到了许多其他传统信息检索模型的借鉴，例如 Robertson 等^[3]人提出的 BM25 (Best Match 25) 模型。BM25 在 TF-IDF 模型基础上做了一些改进：首先，BM25 将词语出现的频数和相似度评分之间的数学关系由线性变为了非线性，使得评分增长速度随着词频增加而逐步降低；同时，考虑不同文档长度的差异，较短文档中评分随词频增长的速率更快，这符合人类的检索逻辑。此外，BM25 在构造词频与评分关系时引入了两个可调参数，使评分曲线更具灵活性。其次，BM25 通过推导查询文本与文档间的概率关系，建立了重要权重与文档频率之间的数学联系，从而更贴近实际应用，将该模型归为概率模型。

BM25 模型实现简单、检索速度快、效率较高且可解释性较好，至今仍被多数检索系统采纳。然而，它在某些方面仍存在局限性：首先，其构建的匹配特征较为简单，这可能导致模型对单词或句子的语义理解能力不足。与其他依赖词频、文档频率和文本长度的模型类似，BM25 采用“词袋”方法将文档建模，忽略了单词之间的位置关系，而后者在自然语言中常为重要语义特征，导致其在复杂语义检索任务中的表现受到限制。其次，BM25 在特征提取时容易受到噪音干扰。例如当查询单词或句子中包含无意义的虚词、标点符号等噪声时，词语频数和文档长度等匹配特征的计算可能不够准确，从而影响整体评分。尽管过滤和停词技术在一定程度上缓解了这一问题，但难以完全排除其影响。

基于向量空间的方法是另一种常用的词语表示方案，其基本思想是将文本中每个词的特征（如词频）映射到向量中，向量的每个分量对应词汇表中的一个词，再利用这些向量计算文本间的相似度。Sugathadasa 等^[4]采用这种表示，将法律案文转化为向量，并通过向量关系计算查询语句与案例之间的相关得分。王君泽等^[1]考虑到裁判文书同普通文本的不同点，在分词阶段对句中词语进行词性分析，结合词性判断各词语的重要度，并且他们考虑到了专有名词和未登录词的影响，在计算相似度时将文档层面的相似度特征判定细化到了句子层面：文档中相似句子的占比越高，则文档整体相似度越大。张云婷等^[5]注意到法律理论中的法律构成要素相较于普通词句更有代表性，于是建立了公共法律服务案例的法律要素库。他们通过正则匹配和人工提取相结合的方式，从完整的法律裁判文书中抽取对应的法律要素，最后在向量空间模型中基于这些法律要素计算文书之间的相似性。

基于向量空间的检索模型能够比较直观地把每个向量维度的意义表示明确，但也存在一些问题，例如稀疏性、未登录词等。在法律裁判文书中，如果存在大量低出现频率的词语，则会加速词汇表的增大，引起词汇表膨胀，从而导致词语生成的向量表示过于稀疏；另外，一些新加入的词语或句子中可能存在词汇表尚未出现的词语，这将导致模型对已存的所有向量维度进行更新；而且，该模型只能够注意到

文档或句子中明确出现的词汇，对于句子中词语的近义词或同义词缺乏考虑，从而进一步限制了其检索的范围。

主题模型从概率生成的角度出发，考虑利用词语间的共现关联关系。主题模型对数据实现了降维处理，每个维度能够表示特定含义，并且具有清晰且具体的语义解释。例如 Blei 等^[6]提出的经典主题模型 LDA（Latent Dirichlet Allocation）模型，该模型正是在实现数据维度显著降低的同时，继续挖掘文本中隐含的主题信息。Jian 等^[7]则结合了传统检索方法与主题建模，设计了 LDA-BM25、LDA-MATF 和 LDA-LM 三种混合模型，以同时捕捉基于术语的信息和潜在语义主题。Lyu 等^[8]认为在法律领域中，不同主题的权重应该有所差异，因此他们在处理过程中调整了相关特征词的权重，并将该方法扩展至 LDA 模型，从而获得包含隐含权重信息的特征向量；此外，为补偿 LDA 对文本细节表达能力不足的问题，其还将高阈值的 TF-IDF 信息融合到文本特征向量中，使模型更适合在法律领域应用。张扬武等^[9]更进一步地指出，使用 LDA 模型处理不同特征词时也需要赋予差异权重，他们利用 SVM 分类器处理句中各词语的主题权重，构建以法律相关关键词作为正样本、其他词作为负样本的数据集进行训练，从而获得裁判文书在各主题上的加权分布，最后利用加权主题模型过滤无关词向量，以提高相似度计算的精度与效率。然而，由于主题数通常需要事先设定，其选取的差异对结果和模型泛化能力均有较大影响。

随着深度学习技术的不断成熟，模型可以从标注数据中动态学习到文本表示，这种表示通常为包含丰富语义信息的低维稠密向量（Embeddings）。基于深度神经网络的方法通常将模型视为统一的向量映射装置：分别对查询文本和候选文档进行处理，得到二者的语义特征向量，再通过计算向量间的关系（如余弦相似度、欧氏距离或内积）获取相关性得分^[10]。严悦等^[11]曾利用神经网络探讨解决相似案例匹配问题，但受当时的算力所限，未能训练较大规模的模型。李兰君等^[12]则构建了首个公开的中文法律案例文档相似度标注数据集，并提出基于层级注意力机制的孪生网络模型。该模型首先获取到句子中各词语的词嵌入向量，再利用双向 GRU 与注意力机制进一步获取大句子层面向量表示，随后利用类似的方法进一步得到文档层面的语义表示，最终通过孪生网络计算相似度。此外，他们还采用了 TextRank 对文档内容进行摘要压缩以降低关键信息遗漏的风险，实验证明该方法有效缓解了短文本数据的稀疏性问题。针对长文本，赖华等^[13]采用分段的思想，对分段后的较短文本进行编码，利用 Word2Vec^[14]将文本转换为向量矩阵，接着再将转换后的矩阵分为五段，再通过不同卷积核的 CNN 进行编码和池化处理，获取到包含关键信息的向量表示，并设计全连接层实现文本间的互动，以增强裁判文书间的关联性。

近年来，预训练模型（Pre-trained Language Model, PLM）的迅速发展使得基于其的文本向量语义表示显示出巨大潜力，同时具备较好的上下文理解能力^[15]。Hong 等^[16]将语义文本匹配模型用于法律案件检索，其采用预训练语言模型 BERT

(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)^[17]作为编码层,通过BERT的强大编码能力获取到编码案文中的上下文语义表示。Shao等^[18]构建了基于BERT的段落级交互模型,计算案例之间的相关性来实现文档匹配。Xiao等^[19]提出一种名为Lawformer的预训练模型,用于对法律长文档的编码表示,该模型基于Longformer并融合注意力机制,捕捉长文本句子间各单词的上下文关系,从而适用于类案检索。Askari等^[20]则将词汇模型和神经排序技术结合,通过基于Longformer编码器-解码器的术语提取及自动摘要方法,将较长的查询文本转变为简短查询,实验结果在COLIEE^[21]基准上表现出色。Ding等人^[22]和Li等人^[23]考虑从候选案例的长文本中切割得到与查询最相关的段落,将这些段落合并后形成简短文档作为候选文档,并将查询与各候选文档拼接后输入预训练模型(如BERT)以学习联合表征,进而利用微调后的BERT表示计算相似度实现检索。Wehnert等人^[24]对成文法检索任务中的BERT分类器进行微调,并结合TF-IDF模型获取法律案文的向量表示,最终实现效果相较于其基线取得的不错的提升。Abolghasemi等人^[25]将BERT的微调方式由单任务改为多任务方式,以训练文档级的向量表示,提升了BERT重排序器在类案检索任务中的效率。

由于法律案文具有高度专业性和篇幅较长的特点,律师在检索过程中往往需要依靠其法律相关的专业知识,不仅仅只使用查询文本本身的语义信息。而先前的类案检索模型并不能利用到文本相关的法律专业知识,类案检索效果仍有待提升。为了解决这一问题,研究者们开始探索如何将法律知识融合进类案检索中。Paheli等^[26]构建了一个涵盖大量法律信息的异构网络Hier-SPCNet,该网络整合了成文法、历史案例以及它们之间的引用关系,并通过结合特定领域知识来评估基于网络的法律案例文档相似度,从而综合考虑文本和网络信息来估算法律案例间的相似关系。刘权等^[27]则考虑提炼法律案中凝聚关键信息的案例要素信息,将获取的案例要素信息送入到全连接层并与BERT编码获得的文本表征进行融合,从而增强对案例要素关键信息的向量表示。基于此思路,郑洁等^[28]进一步研发了一种融合法律先验知识的相似案例匹配模型,不仅增加了案例要素维度,同时对损失函数进行了改进。采用三元组损失与对比损失相结合的方式,有效提升了模型的细节表征能力及鲁棒性。该模型首先将案例要素信息转换为文本表示,再与原有案文内容拼接,一并作为BERT的编码输入,使模型能够同时学习文本语义和法律知识。刘博阳等^[29]则利用案例法律要素作为标签辅助模型训练,提取网络输出前一年的向量表示作为案文的语义表示,并通过这些语义表示来计算法律案文的相似度。与此同时,Peng等^[30]考虑将显性法律知识融入到模型训练,通过多任务的训练策略,将整体模型划分为知识蒸馏层、信息融合层和文本匹配层。在知识蒸馏层中,主要利用BERT和全连接层完成显性法律知识的蒸馏;在信息融合层中,主要实现案文表示与显性知识的融合;最后在文本匹配层进行相似度计算

1.2.2 执法辅助系统研究现状

执法辅助系统指的是通过采用信息技术手段来协助执法人员开展各项执法活动的系统。其应用意义在于能够有效提升执法效率，同时保障执法过程的公正性和透明度，并减轻执法人员的工作压力。伴随着信息技术的迅速进步，执法辅助系统正逐步在各行各业中得到推广和应用，已成为现代化执法工作不可或缺的重要组成部分。然而，目前在全国范围内公开实施的执法辅助系统数量仍然较少，目前较具代表性的系统仅包括包括海事行政执法计算机辅助系统^[31]、基于 Flex 的土地执法巡查辅助系统^[32]和基于移动终端的火灾调查辅助系统^[33]。

（1）海事行政执法计算机辅助系统

作为江苏省交通厅立项课题之一，海事行政执法计算机辅助系统充分体现了现代高新技术在海事行政执法实践中的深度应用，其主要目标在于提升执法效率和业务水平。目前，该系统已经在江苏省内 9 个地方海事基层单位得到推广，并结合了声音文件处理技术。系统总体分为两个核心模块——船舶安全检查登记和海事行政处罚，以及六个辅助模块。在功能设计上，该系统整合了针对船舶违法行为的快速查询、逻辑对应、数据统计和信息咨询等多项功能，极大地帮助执法人员迅速获取船舶信息，显著减少了人工检索所花费的时间。试运行期间，系统不仅有效提高了海事执法效率，而且为公安部门提供了数起关键性破案线索。

（2）基于 Flex 的土地执法巡查辅助系统

程婷婷等^[32]结合土地执法巡查过程中遇到的实际挑战以及 Flex 技术的优势，提出了一种新型的辅助系统。该系统基于 B/S 架构设计，并集成了 Arc GIS API 和 Oracle 数据库，旨在为执法人员提供全面而高效的土地巡查支持。系统能够实时浏览和分析土地执法数据，并迅速识别违法用地行为，同时在监督执法人员活动方面也发挥了积极作用。借助在线巡查功能，这一系统大幅提升了巡查工作的效率和准确度。此外，系统设计充分考虑了数据整合的多样性，集成了国土部门各类数据库、遥感影像数据与巡查轨迹数据，从而确保了数据的全覆盖、高实时性和精确性。

（3）基于移动终端的火灾调查辅助系统

孙嵘等^[33]针对当前火灾调查中存在的问题，并充分考虑消防机构的实际需求，利用移动终端与信息技术联合开发了一套火灾调查辅助系统。该系统主要用以提升火灾现场调查的效率和准确性，帮助调查人员在现场迅速采集信息并进行数据分析。通过采用化学识别技术和火灾过程模拟，该系统显著降低了调查人员的工作强度，既保障了现场安全，又提高了调查结果的精确度。与此同时，该系统还构建了一个高效的交流平台，便于火灾调查人员分享经验、咨询专家意见，从而不断提升专业技能。

综上所述，尽管执法辅助系统在各个领域的应用逐渐增多，但在全国范围内推广和普及的系统仍然较少，且少数已建设系统未能有效结合当前的深度学习技术，

导致其智能化水平不足。此外，在林业执法领域，尚未找到已公布并广泛推行的权威辅助系统。因此，本文旨在构建一个精细化、智能化的林业执法辅助系统，结合类案检索技术，以提高林业执法的效率，高水平辅助林业执法

1.3 研究内容与技术路线

本文以提升林业执法效率为出发点，深入类案检索领域，提出了一种面向林业法律领域的类案检索模型，旨在构建一个信息化、精细化、智能化的林业执法辅助系统。本文的技术路线如图 1.2 所示，主要研究内容如下：

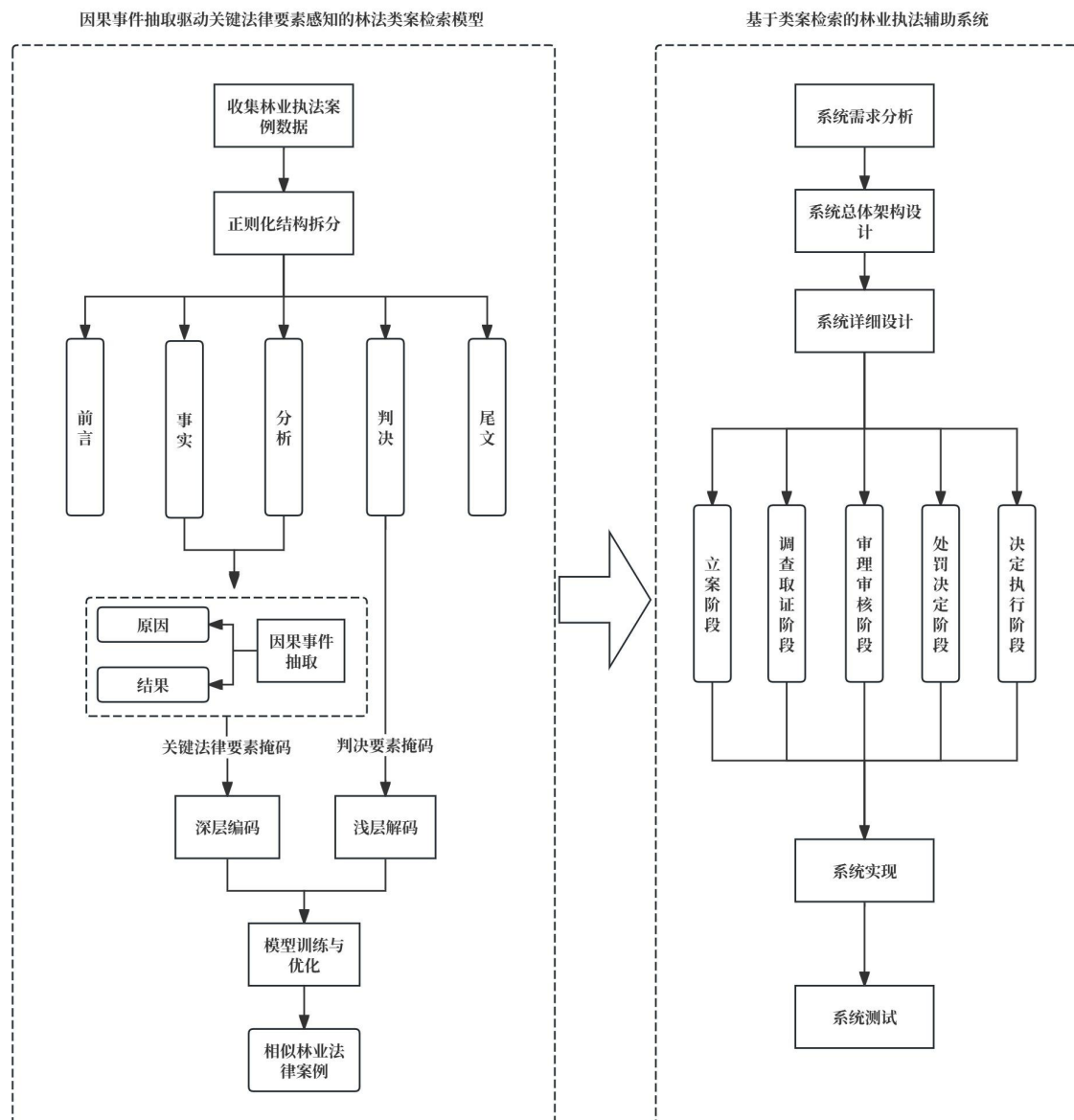


图 1.2 技术路线图

Figure 1.2 Diagram of technical route

(1) 提出了一种面向林业法律领域的类案检索模型。本文深入类案检索领域,积极查阅国内外前沿文献,发现现有的类案检索模型缺乏对法律案文特定结构内关键法律要素的考虑,无法准确利用关键法律要素蕴含的深层语义信息,导致在相似候选案例的检索场景中表现欠佳。在法律案文中,关键法律要素是指包括关键事件情节或关键要素的法律概念抽象,关键法律要素的细微差别会造成最终法律判决的显著差异。为此,提出一种因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型 CEKLE (Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model),该模型在将法律案文拆分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”和“尾文”五大部分基础上,重点关注林业法律案文的“事实”与“分析”两部分,结合因果事件抽取,获取相应因果事件,从而准确感知案例关键法律要素位置,充分挖掘关键法律语义信息,以提升林法类案检索准确性。

(2) 设计并实现了基于类案检索的林业执法辅助系统。通过文献调研与实地考察相结合,系统梳理了立案、调查取证、审理审核、处罚决定和决定执行五大执法阶段,充分考虑执法人员的实际需求,完成系统详细需求分析及功能设计;在此基础上,采用 SpringBoot+Vue 前后端分离架构,通过对林业执法流程的解构与模块化设计,将五大执法阶段及阶段下各执法环节映射为系统具体功能节点,并设计相应的节点详情界面进行对应显示,实现执法流程的标准化重构与全周期精细化管理;与此同时,通过 OpenFeign+Flask 框架实现跨语言服务调用,将 CEKLE 模型深度集成至系统的立案阶段进展模块,实现林业法律类案检索功能,为林业执法提供了智能化辅助支持,为提升林业执法效率提供有力支撑。

1.4 论文组织结构

本文的论文组织结构如下:

第一章,绪论。简要概述了基于类案检索的林业执法辅助系统的研究背景及意义,介绍了类案检索和相关执法辅助系统的研究现状,并阐述了本文的主要研究内容与技术路线。

第二章,类案检索相关技术。系统阐述了类案检索相关的常用技术,并对系统实现过程中采用的关键技术进行了简要概述。

第三章,因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型。针对现有类案检索存在的问题,依托因果事件抽取技术,提出了一个面向林业法律领域的类案检索模型,详细论述了模型框架、数据集构成及实验分析。

第四章,林业执法辅助系统设计与实现。详细介绍了系统的设计与实现过程,涵盖了系统需求分析、概要设计、核心功能实现以及系统测试等各个环节。

第五章,总结与展望。对本文研究内容进行总结,并对下一步的研究方向进行展望。

2 类案检索相关技术

2.1 传统检索模型

TF-IDF 与 BM25 是目前应用最为广泛的两种传统检索模型。虽然相较于基于深度学习的方法，这些传统模型在捕捉细粒度语义信息方面存在不足，难以满足精细化语义检索任务的高标准要求，但它们在处理大规模粗排召回任务时却展现出显著优势。在粗排阶段，对微妙语义的精准理解要求较低，而对模型的实时性和高效性则提出了更高的挑战。由于 TF-IDF 和 BM25 结构较为简单、计算过程高效，因此它们在大规模检索场景中依旧被广泛使用，特别是在类案检索的召回阶段，能够快速筛选出初步满足条件的候选文档，为后续更精细的排序和匹配提供可靠基础。

2.1.1 TF-IDF 模型

Jones 等^[2]提出的 TF-IDF 模型是传统检索方法中的代表性技术之一。该模型利用词袋方法来构建文档的表示，其基本思想在于：文档中词汇的词频反映了其语义信息，某个词若在文档内重复出现次数较多，则说明该词与整篇文档的语义联系更为紧密。为了有效解决因文档长度差异而引起的词频偏差，TF-IDF 采取了归一化策略，即将简单的词出现次数转换为该词在文档中所占比例。与此同时，该模型还强调了查询过程中各个词语的重要性并非均等，其权重与这些词汇在所有文档中出现的频率呈反比关系。最终，模型通过对查询中每个词所能产生的文档相关性得分进行加权累加，从而得到查询与文档之间的总体相关性评价。这种方法充分兼顾了词频信息和词汇在全局中的区分度，因而成为信息检索领域中广泛应用的一种技术。该模型的数学公式描述如公式（2-1）所示：

$$Score_{TFIDF}(Q, D) = \sum_{w \in Q} \frac{tf(w)}{len(D)} \cdot \frac{1}{df(w)} \quad (2-1)$$

其中 Q 表示查询文档， D 表示候选文档， $Score_{TFIDF}(Q, D)$ 表示 Q 和 D 之间的相关性分数； $len(D)$ 表示 D 的长度； w 表示 Q 中句子分词后的词语； $tf(w)$ 表示 w 在文档中重复出现的数量； $df(w)$ 表示候选案例库中包含 w 的数量。

2.1.2 BM25 模型

TF-IDF 模型的思想在传统检索模型中广泛使用，许多其他的传统检索模型的诞生都借鉴了它，其中 BM25 模型^[3]就是最典型的代表。BM25 检索模型的数学公式如公式（2-2）、公式（2-3）所示：

$$Score_{bm25}(Q, D) = \sum_{i=1}^n IDF(q_i) \cdot \frac{f(q_i, D) \cdot (k_1 + 1)}{f(q_i, D) + k_1 \cdot (1 - b + b \cdot \frac{|D|}{avgdl})} \quad (2-2)$$

$$IDF(q_i) = \ln \left(\frac{N - n(q_i) + 0.5}{n(q_i) + 0.5} + 1 \right) \quad (2-3)$$

其中 $f(q_i, D)$ 表示词出现的频次； $avgdl$ 表示整个数据集中所有文档的平均长度； $n(q_i)$ 表示文档出现的频次； $Score_{bm25}(Q, D)$ 表示 Q 与 D 的相关性得分； k_1 与 b 为可调节参数，通常设置为 $k_1=1.2$ 和 $b=0.75$ 。由上述公式形式可见，BM25模型依旧遵循“查询相关性得分等于词权重与该词相关性得分的乘积”这一基本思想，但在具体的计算方法上进行了多项优化改进。首先，在计算词相关性得分时，BM25并非采用简单的线性关联方式将得分与词频挂钩，而是引入了一种非线性策略：随着一个词在文档中出现的次数不断增多，其相关性得分将逐渐趋近于某一上限，并且在较短的文档中达到这一饱和值的速度更快。这种设计直观地符合人们在检索过程中对简洁文档的认知——当短文档中匹配项数量较多时，其相关性会被显著增强，而长文档则需要更多匹配项才能获得同样水平的置信度。其次，该方法还引入了两个可调参数，使模型在不同应用场景中呈现出更高的灵活性和适应性。针对单词权重问题，BM25并没有简单地利用文档频数的倒数来计算重要性，而是将文档当作词袋模型来处理，并基于两个核心假设：其一，假定文档中各特征词的出现是相互独立的；其二，在词袋模型中，每个特征词均只可能呈现两种状态——“出现”或“不出现”。在此基础上，通过公式（2-4）对相关概率关系进行推导，得出的权重更贴合实际情况，从而使BM25在概率检索模型中展现出较TF-IDF更优秀的性能。

$$IDF(q_i) = \ln \frac{P(R|D_{q_i})}{P(NR|D_{q_i})} \quad (2-4)$$

其中， $P(R|D_{q_i})$ 表示在给定一个查询词 q_i 的条件下，如果文档 D_{q_i} 中包含该词，则该文档为相关文档的概率，反之 $P(NR|D_{q_i})$ 则表示该文档在不含该词时为不相关文档的条件概率。该公式实际上描述了在文档中出现指定查询词的条件下，该文档为相关文档与不相关文档的概率比值，这个比例即反映了该查询词的重要权重。由此得到的权重更贴近实际应用，使得BM25被划分为概率检索模型范畴，这正是其相较于TF-IDF具有优势的一个原因。作为一种经典的粗排模型，BM25自问世以来便凭借其计算快速和良好的可解释性，长期被作为检索系统中常用的召回策略。然而，该算法在实际召回过程中仍存在一些不足之处：一方面，它仅利用查询文本自身所携带的信息进行匹配；另一方面，未能充分考虑查询词汇之间的限定性关系，从而可能导致遗漏那些实际上符合用户需求的文档。

2.2 基于BERT的类案检索模型

随着深度学习技术的不断进步，类案检索领域也迎来了广泛的应用热潮^[34-36]。与传统依赖模式匹配和概率统计等方法的检索技术相比，深度学习在一定程度上显著提高了检索的准确性和效果。然而，由于法律文书这一特殊领域具有较强的专业性和复杂性，现有方法在捕捉和表达法律语义信息方面仍然存在不足。近年来，预

训练模型（Pre-trained Language Model, PLM）的崛起为解决这一问题提供了新的思路和机遇，其中最具代表性的模型当属 BERT。基于 BERT 构建的模型在学习文本向量的语义表示上展现出巨大潜力，它不仅能获得细致的语义特征，同时具备较好的上下文理解能力，目前已经在类案检索中的语义表示任务中得到了越来越广泛的实践与应用。

2.2.1 BERT 模型

BERT 是自然语言处理（NLP）领域广泛使用的预训练模型，其基础源于 Vaswani^[37]等提出的 Transformer 结构，后由 Devlin 等^[38]基于多层 Transformer 开发完成。该模型通过在大量文本数据上进行预训练，学习语言的结构、语法、词语关系及上下文信息。其核心思想是通过无监督学习，从海量文本中捕捉语言的统计特性和语义信息，并针对特定任务进行微调（fine-tuning）以提升性能。目前，这一技术已被广泛应用于法律人工智能领域。

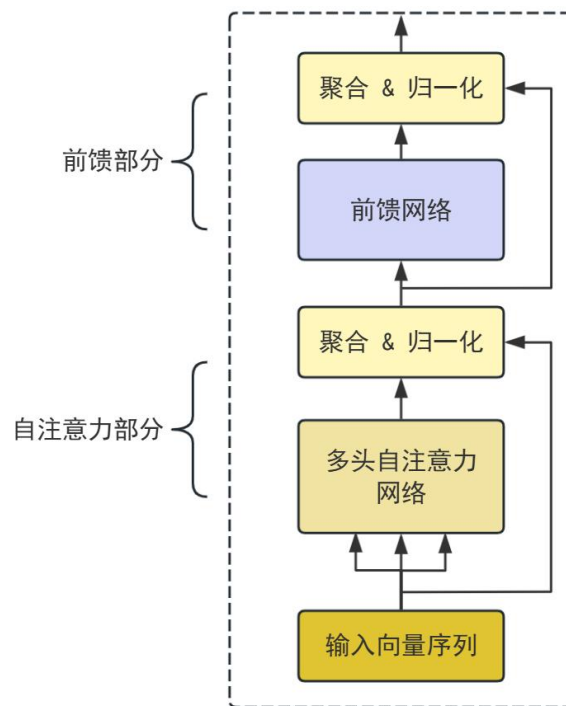


图 2.1 Transformer 结构

Figure 2.1 Transformer structure

BERT 模型是由多个基于 Transformer 的自注意力模块堆叠而成。Transformer 的基本架构如图 2.1 所示，主要由两个部分构成：一部分是由多头自注意力网络组成的自注意力模块，另一部分则为前馈神经网络。在自注意力模块中，Transformer 引入了多头注意力机制，该机制不仅能并行地处理序列数据，还使得序列中各个元素能够同时获取前后文的完整信息；而在前馈网络模块中，通过两层全连接网络来增强模型对非线性特征的表达能力。需要特别指出的是，Transformer 的这两个组成部

分均采用了残差连接和层归一化技术，这为深入堆叠多个模块提供了坚实基础，从而使得 BERT 模型能够通过简单地叠加多层 Transformer 模块来构建其完整的结构。

BERT 因其强大的语义表示和上下文理解能力，已经成为自然语言处理领域中的一项核心工具。其最具代表性的预训练任务为掩码语言模型（Masked Language Model, MLM）任务，该任务采用 15% 的标准概率随机对输入字符进行掩码处理，然后通过损失函数训练模型准确预测输出这些被掩码位置的字符。该训练方法的思想源自早期基于语言模型获取词嵌入的方法，因此 BERT 也被称为掩码语言模型。通过训练 MLM 任务，BERT 能够在大量无监督文本数据上学习到丰富的语义特征，因此在面对复杂的自然语言数据时，仍具有强大的语义表示和上下文理解能力。

2.2.2 BERT 相关的类案检索模型

基于 BERT 所展现的强大语义表示能力，该模型已被广泛应用于类案检索领域。基于 BERT 的类案检索模型大多清晰地阐释了图 1.1 所示的两阶段即席检索过程：

（1）粗排

在粗排阶段，通常依赖传统检索模型，例如采用 BM25 模型，从初步候选文档集合中选取与查询案例较为匹配的前 K 个候选文档。此过程中的排序依据参考公式（2-2）和公式（2-3）的定义。在这个阶段，BM25 主要致力于提升召回率，因此一般会选取排名靠前的约 50 篇候选文档，为后续更为精准的排序及细粒度处理打下基础。

（2）精排

在精排阶段，BERT 模型常被用来对 BM25 筛选出的候选文档进行更为精细的排序。具体而言，在实际应用 BERT 之前，首先需要在一个规模较小、专注于法律案例蕴涵的训练数据集上对模型进行微调，以使其更好地适应法律领域的特定需求。微调阶段的主要任务在于通过对句子对的分类，判断一个段落是否能够支持另一个段落。通常，输入数据的格式为联合展示查询段落与候选案例段落，中间使用[CLS]和[SEP]标记进行分隔。经过微调处理后，BERT 模型会输出与[CLS]标记对应的最终隐藏状态向量，该向量随后会作为特征输入至分类层，完成二分类任务，如公式（2-5）所示：

$$Loss = -(y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})) \quad (2-5)$$

其中 y 是真实标签（1 表示相关，0 表示不相关）， $\hat{y}$ 是模型预测的概率。

例如，Shao 等人^[18]提出了一种称为 BERT-PLI（BERT-Paragraph-Level Interactions）的模型，其创新性在于将法律文档拆分为不同段落，并在此基础上搭建多阶段的检索框架。在该框架中，首先利用 BM25 模型对候选文档进行初步筛选，再对所选候选文档利用 BERT 进行微调，从而进一步提升模型的语义理解和匹配能

力。与此同时, Zhu 等人^[39]针对传统的关键字匹配方法在语义层面难以深入理解法律案件的问题, 构建了基于 BERT 的中文法律案例检索模型。该模型首先借助 BM25 方法实现粗排召回, 从候选文档池中迅速选取排名靠前的 n 个候选案例, 在精排阶段则通过 BERT 模型对这些候选案例进行更准确的排序。此外, 他们在模型训练过程中结合了逐点学习方法和辅助学习策略, 对 BERT 模型进行进一步微调, 从而使得模型能够更精准地捕捉法律文书中深层语义信息。

此外, Chalkidis 等^[40]开发了一种专为法律领域设计的预训练模型——LEGAL-BERT。该模型是在针对法律专用语料进行全面训练的基础上, 从零开始构建的, 从而大幅提升了对法律文本语义的理解能力。在多项下游任务测试中, LEGAL-BERT 均展现出卓越性能, 尤其在多标签分类任务上表现突出, 充分体现出其在复杂法律情境中的适应与应用潜力。Vuong 等^[41]提出了一种名为 SM-BERT-CR (a deep learning approach with a supporting model for case law retrieval) 的新型类案检索方法, 其宗旨在于解决法律案例数据检索及蕴含问题。在这一方法中, 他们首先识别了案例段落中与支持关系相关的关键特征, 并构建了一个弱标签数据集以便代表这些特征。同时, 该研究还引入了支持案例的概念, 通过利用 BERT 模型建立了专门描述判例法中支持关系的支持模型。该模型通过在弱标签支持数据集上进行训练, 有效降低了构建数据的复杂性和成本。

2.3 基于法律知识的类案检索模型

虽然基于 BERT 的类案检索模型在语义表示上取得了显著的成绩, 但法律文书与普通文本之间依旧存在明显的区别。法律案文本本身往往采用专业的术语和法律语言, 这些专有词汇的语义表达较难精准捕捉。此外, 完整的法律文书通常篇幅较长, 句法结构十分繁复, 并夹杂着大量冗余性条款, 导致真正关键的信息往往隐藏在特定的组织结构之中。因此, 如何充分挖掘和利用法律领域独有的专业知识, 以实现法律文书语义的更精确表征, 并深入提取核心内容, 已经成为当前研究的主要关注方向。

Bhattacharya 等人^[26]提出了一种全新的法律文档相似性估计方法, 命名为 Hier-SPCNet (PCNet with a heterogeneous network of Statutes)。该方法创新性地将法律专业知识与法规网络中的异构结构相结合, 从而改进了传统 PCNet 在计算法律案例文档相似性时所面临的局限, 尤其是单纯依赖文本内容或者引用网络结构所导致的不足。与此同时, 刘权等^[27]利用正则匹配技术构建了一种专门针对民间借贷领域的相似案例匹配模型。他们根据借贷文书中固有的描述规律, 有针对性地界定了民间借贷案件文书的六个关键要素, 并借助正则表达式实现自动抽取。随后, 将提取的要素与整个法律文书的信息整合后转化为向量表征; 紧接着, 采用 BERT 作为文本编码器对法律文本进行深层次编码, 并通过一个线性网络层实现文本编码向量与案

件要素向量的融合。进一步地，模型利用 Bi-LSTM 网络提取高维特征表达，最终在孪生网络框架下构建向量相似性矩阵，以实现语义交互和最终的向量池化输出。

郑洁等^[28]对刘权等人的工作加以延伸，提出了一种融合法律先验知识的类案检索模型。该模型的核心在于将案件涉及的法律要素特征转化为文字描述，并将其与原有案情文本进行拼接，作为 BERT 模型的输入特征，以便使模型能够同时捕捉文本内容与法律专业知识的区别。其整体框架如图 2.2 所示，模型采用三元组结构为基本单元，并通过共享参数的编码器分别对三种案件特征进行编码。考虑到实验数据集 CAIL2019-SCM 中将类案检索任务定义为：给定一个三元组案件组合（A、B、C），判断案件 A 与案件 B 及 C 之间的相似度，研究者们进一步引入了三元组损失函数，以有效缩短相似案件之间的距离，同时拉大不相似案件之间的特征差距，其数学表达形式如公式（2-6）所示：

$$L_{tri} = \frac{1}{N} \sum_i^n \left[|h_i^a - h_i^b|^2 - |h_i^a - h_i^c|^2 + \gamma \right]_+ \quad (2-6)$$

其中， γ 为阈值参数， h_i^a 、 h_i^b 、 h_i^c 为编码器提取的 3 个特征表示，这将使得编码器学习到的案件特征更具区分性。同时，为增加输入的长度，让模型获取完整的案情信息，他们还将原有输入进行切分，采用共享参数的 BERT 编码器对多段输入进行编码，并将多段特征拼接输入 LSTM 网络学习分段之间的时序依赖，聚合为最终的案件表示。此外，他们使用基于对抗的对比学习对数据进行增强，进一步增强模型的鲁棒性，其对比损失函数的形式化公式如公式（2-7）下：

$$L_{con} = \frac{1}{3} \left(D_{KL}(h^a \parallel h_{adv}^a) + D_{KL}(h^b \parallel h_{adv}^b) + D_{KL}(h^c \parallel h_{adv}^c) \right) \quad (2-7)$$

由 KL 散度对数据进行扰动，以达到数据增强的目的。其最终损失函数为三元组损失和对比损失的和。

Hu 等人^[42]注意到查询案例与候选案例事实部分的相关性，将两阶段检索的范围进一步缩小，提出了一种基于法律事实的类案检索方法（Similar Case Retrieval Based on Legal Facts, BERT-LF）。该方法综合利用了主题分布信息与法律实体事实，并设计了段落切割和聚合的结构。具体而言，它首先按照案件逻辑顺序对法律长文本进行切分，将其划分为多个短段落；随后，利用基于 BERT 的文本表示方法对查询案例和候选段落对进行编码。这使得生成的文档向量更贴合实际法律场景的需求。更进一步，Li 等^[43]观察到，法律裁判文书通常具有标准且规范的结构，因此提出了一种用于类案检索的新型结构感知预训练语言模型。他们将完整的法律文书根据正则匹配划分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”和“尾文”五大部分，并去除对类案检索帮助极小的“前言”和“尾文”部分，重点关注“事实”、“分析”和“判决”三大部分，型采用非对称编码器和解码器架构，构建“事实”、“分析”及“判决”三部分的多目标联合训练任务，通过将多任务中蕴含的丰富语

义信息编码成密集向量，显著提高了模型对法律案文的理解能力。

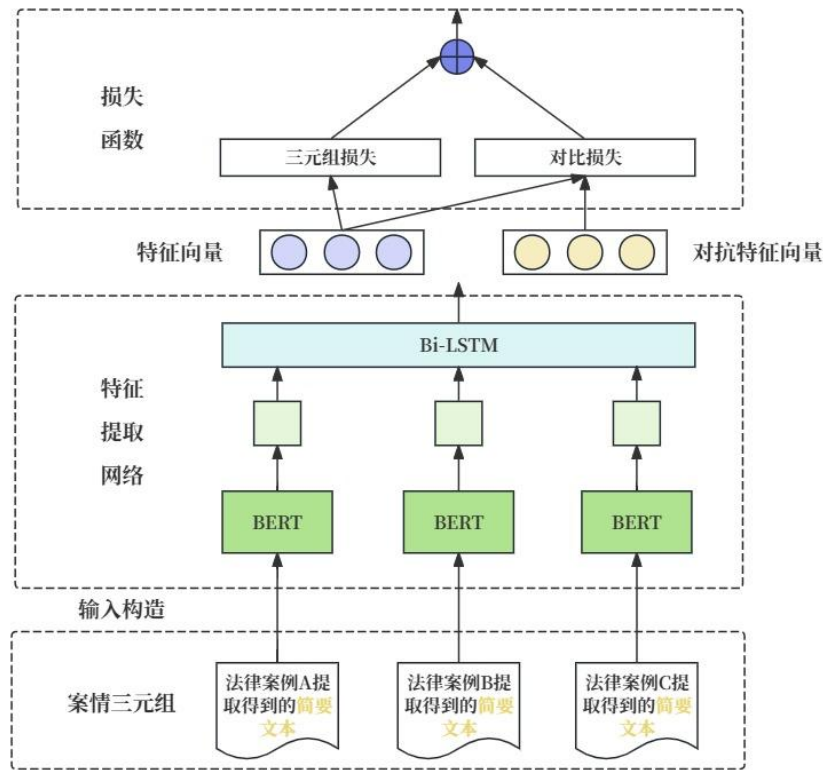


图 2.2 融合法律知识的相似案例匹配模型架构

Figure 2.2 Architecture of similar case matching model with fusion legal knowledge

2.4 系统实现关键技术

2.4.1 SpringBoot

SpringBoot 是由 Pivotal 团队于 2014 年推出的一个开源 Java 框架，旨在简化基于 Spring 的应用程序开发^[44]。随着微服务架构的兴起，传统的 Spring 框架在配置和部署方面的复杂性逐渐显露，开发者需要一种更高效、更灵活的解决方案。而 SpringBoot 的出现正是为了应对这一需求，它通过提供自动配置、约定优于配置的理念以及内嵌 Tomcat 服务器等特性，能够让后端开发者“开箱即用”式地直接通过依赖注入的方式快速构建和部署独立的、生产级的应用程序。随着时间的推移，SpringBoot 逐渐成为 Java 开发领域的主流框架，广泛应用于企业级应用、微服务架构和云原生开发中。

SpringBoot 的主要特点包括自动配置、快速入门、独立运行和生产就绪。自动配置功能使得用户不需要关系项目涉及依赖的版本以及级联关系，注入过程由框架自动完成，极大地减少了开发者人工配置的工作量。开发者只需通过简单的注解和配置文件即可快速启动项目。此外，SpringBoot 支持将开发完成的应用程序直接打包成可执行的 JAR 包，内嵌 Tomcat、Jetty 或 Undertow 等服务器，通过 Java-Jar 命

令直接可以运行，简化了部署过程。生产就绪特性如健康检查、指标监控和外部配置等，也能够帮助开发者构建可维护和可监控的应用程序，确保其在生产环境中的稳定性和可靠性。

在范式设计层面，SpringBoot 引领了采用微服务架构的理念，提倡开发者将应用程序拆分为若干体量更小、互相独立的服务单元。这样的设计方案不仅有助于提高系统运作的灵活性，而且还能显著增强整体的可扩展性，从而更好地适应不断变化的业务需求。结合 SpringCloud，SpringBoot 可以轻松实现服务注册、负载均衡、配置管理等功能，进一步增强了微服务的能力。此外，SpringBoot 提供了丰富的生态系统，兼容 Spring 生态中的其他项目，如 SpringData、SpringSecurity 和 SpringCloudAlibaba 等，开发者可以根据需求选择合适的组件进行集成。总之，SpringBoot 通过简化开发流程和提供强大的功能，成为 Java 开发者构建现代应用程序的首选框架。

2.4.2 Vue

Vue 是一款由尤雨溪于 2014 年创建的开源 JavaScript 框架^[45]，旨在构建用户界面和单页应用程序。随着前端开发的快速发展，开发者需要一种轻量级、灵活且易于上手的框架来应对复杂的用户交互和动态数据更新。Vue 的设计理念是“渐进式框架”，这意味着开发者可以根据项目需求逐步引入 Vue 的功能，而无需重构整个应用程序。Vue 的出现迅速吸引了大量开发者的关注，并在短时间内积累了庞大的社区和生态系统，成为现代前端开发的重要工具之一。

Vue 的主要特点包括响应式数据绑定、组件化开发和虚拟 DOM。响应式数据绑定使得 Vue 能够自动追踪数据变化，并在数据更新时高效地更新视图，极大地简化了开发者的工作。组件化开发则允许开发者将应用程序拆分为多个独立的、可重用的组件，从而提高了代码的可维护性和可读性。虚拟 DOM 技术通过在内存中创建一个轻量级的 DOM 树，优化了页面渲染性能，减少了直接操作真实 DOM 的开销。这些特性使得 Vue 在构建复杂的用户界面时表现出色，能够提供流畅的用户体验。

此外，Vue 支持单文件组件（Single File Components），使得 HTML、CSS 和 JavaScript 可以在同一个文件中进行组织，进一步提升了开发效率。此外，Vue 还提供了 VueRouter 和 Vuex 等官方库，分别用于路由管理和状态管理，帮助开发者构建大型应用程序。Vue 的生态系统不断壮大，社区贡献了大量的插件和工具，进一步扩展了其功能。总之，Vue 以其灵活性、易用性和高效性，成为现代前端开发中不可或缺的框架，广泛应用于各种类型的项目中。

2.4.3 OpenFeign

OpenFeign 是一个声明式的 HTTP 客户端，最初由 Netflix 开发，后来成为 SpringCloud 生态系统的一部分。它的设计初衷是简化微服务之间的通信，使得开发者能够以更简洁的方式调用 RESTfulAPI。随着微服务架构的普及，服务之间的交互

变得越来越复杂，传统的 HTTP 客户端调用方式往往需要编写大量的样板代码。OpenFeign 的出现有效地解决了这一问题，通过注解和接口的方式，开发者可以轻松定义服务调用，减少了代码的冗余和复杂性。

OpenFeign 的主要特点包括声明式 API、可插拔的编码器和解码器、以及与 SpringCloud 的无缝集成。声明式 API 允许开发者通过接口定义服务调用，只需使用简单的注解即可指定请求的 URL、HTTP 方法和参数。这种方式不仅提高了代码的可读性，还使得服务调用的维护变得更加简单。可插拔的编码器和解码器使得 OpenFeign 能够灵活地处理不同格式的数据（如 JSON、XML 等），开发者可以根据需要自定义数据的序列化和反序列化方式。此外，OpenFeign 与 SpringCloud 的集成使得它能够轻松与 Eureka、Ribbon 和 Hystrix 等组件配合使用，增强了微服务的功能和可靠性。

OpenFeign 特别适合用于微服务架构中的服务间通信。它可以用于调用其他微服务的 RESTful API，简化了服务之间的交互流程。由于其声明式的特性，OpenFeign 也非常适合用于构建 API 网关，集中管理和路由微服务请求。此外，OpenFeign 还可以与 SpringSecurity 集成，实现对服务调用的安全控制。总之，OpenFeign 通过简化 HTTP 客户端的使用，提升了微服务架构中服务间通信的效率和可维护性，成为现代微服务开发中不可或缺的工具。

2.5 本章小结

本章主要介绍了类案检索相关的常用技术。首先介绍了传统类案检索模型 TFIDF 和 BM25；其次介绍了深度学习背景下发展起来的以 BERT 为核心的类案检索模型，并分析了其检索流程；接着介绍了当前前沿研究中整合法律知识构建的类案检索模型，并对具有代表性的模型进行了深入解析；最后简要概述了系统实现过程中的关键技术。

3 因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型

3.1 引言

法律类案检索（Legal Case Retrieval）在司法系统及法学研究中具有重要意义^[46]，而林法类案检索是其之下的一个具体分支。随着我国生态文明建设的深入推进，林业法律在生态资源保护与可持续发展中发挥着重要作用。优化林法类案检索，提升相关林法案例信息的获取效率与准确性，能够给林业监管与决策提供有力支持，为生态文明建设提供有力保障。如图 3.1 所示，给定查询案例的基本事实，律师或法官通过对相似先例案例进行系统性检索和分析，参照相似案例之间的关联性和规律性，可更好完成司法裁判等下游任务。

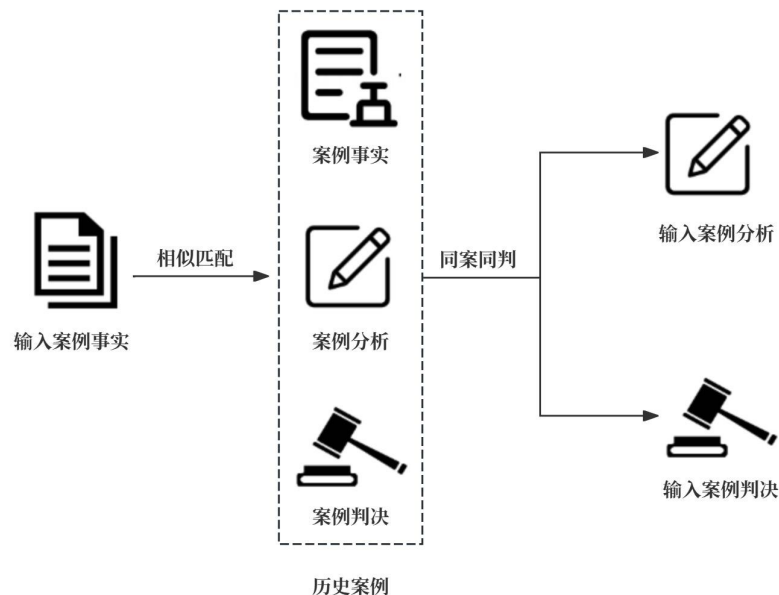


图 3.1 基于相似案例的法律判决流程

Figure 3.1 Legal decision process based on similar cases

在大多数国家，法律判决案例通常由特定的结构部分构成。例如在中国，如图 3.2 所示，一篇完整的法律裁判文书可以被划分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”、“尾文”五大部分。显然，不同结构部分在类案检索中的重要性是不同的：前言和尾文部分中的信息对于理解案例内容和提高类案检索作用较微；而事实与分析两部分则几乎蕴含了整个案例的所有核心信息。Li 等^[43]在结构划分的基础上提出了结构感知的类案检索模型，取得了进一步的效果提升。

然而在相似候选案例的检索场景中，仅关注到法律案文不同部分间的结构差异是不够充分的，相似案例的区分度主要体现在关键法律要素上，在法律案文中，关键法律要素是指包括关键事件情节或关键要素的法律概念抽象^[47]，关键法律要素的细微差别会造成最终法律判决的显著差异。现有的模型缺乏对法律案文特定结构内

关键法律要素的考虑，无法准确利用关键法律要素蕴含的深层语义信息，从而导致在相似候选案例的检索场景中表现欠佳。有效构建基于关键法律要素的类案检索模型将显著提高相似候选案例检索的准确率。

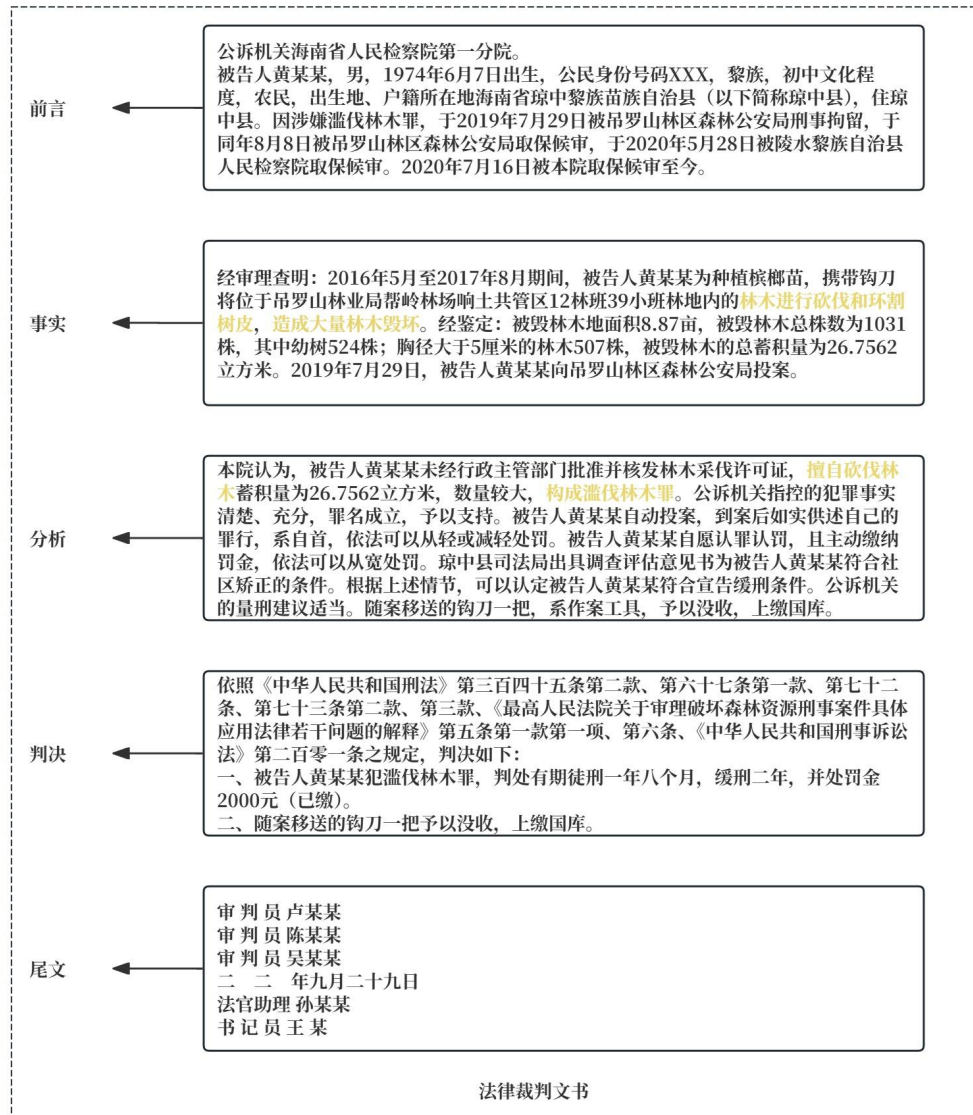


图 3.2 林业法律案文结构示意图。案例来自中国裁判文书网（成文法体系）

Figure 3.2 Forestry law text structure diagram. Case from china judgment documents network (written law system)

在林业法律案文的“事实”与“分析”部分中，关键法律要素通常出现在某些以林木为主体的因果事件中。如图 3.2 所示林法案例中，被告人黄某在“事实”部分的“砍伐林木”、“环割树皮”“造成大量林木毁坏”及“分析”部分中的“擅自砍伐林木”“构成滥伐林木罪”所构成的因果事件中蕴含了关键法律要素。而在“判决”部分中，“依据法条”、“判处罪名”和“判处刑期”等判决要素显然也蕴含了关键法律要素。

为此，本文提出一种因果事件抽取驱动准确结构感知的林业法律类案检索模型

CEKLE (Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model)。受到 Li 等^[43]的启发, CEKLE 采用非对称编码器解码器架构, 首先对林业法律案文中的不同部分进行结构拆分; 在此基础上, 对“事实”与“分析”两部分进行因果事件抽取, 获取其中蕴含关键法律要素的因果事件对, 同时通过特定格式提取“判决”部分中的判决要素信息, 实现对这些关键法律要素的掩码处理; 最后构建编码解码联合任务, 以强化模型对关键法律要素的感知能力, 提升模型对相似林法案例判别的准确性。与文献^[43]不同的是, 本文依托因果事件抽取, 准确获取“事实”与“分析”两部分中蕴含关键法律要素的因果事件对并对其进行掩码处理, 更好感知林法案文中的上下文语义, 增强模型相似林法案例判别能力。

3.2 模型框架

CEKLE 模型框架如图 3.3 所示, 该框架分为三个阶段: 结构划分、关键法律要素掩码和编码解码。在结构划分阶段, 基于林业法律判决案例的结构特征, 林业法律案文可依据正则匹配划分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”、“尾文”五大部分; 在关键法律要素掩码阶段, 融入因果事件抽取, 获取“事实”与“分析”两部分中凝聚关键法律要素信息的相关因果事件, 同时按照特定格式提取“判决”部分中的判决要素如法条、罪名、刑期, 对这些关键法律要素进行掩码处理; 最后在编码解码阶段中, 基于非对称的编码器解码器架构, 通过事实编码器、分析解码器、判决解码器, 构建“事实”到“分析”与“判决”的联合训练任务, 提高模型对关键法律要素的细微感知能力, 进而提升林法类案检索的检索准确性。

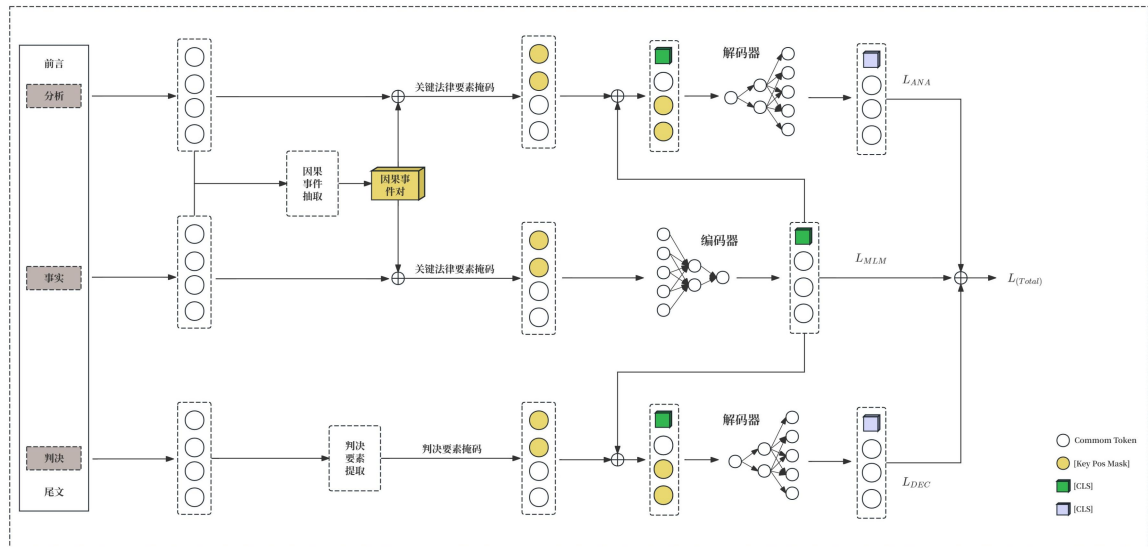


图 3.3 CEKLE 框架图

Figure 3.3 CEKLE frame diagram

CEKLE 基于非对称编码器解码器架构, 在编码器的训练过程中, 融合解码训练, 构建联合损失目标函数, 训练结束后仅保留编码器部分, 并进行微调, 最终的林法

类案检索将通过编码器来完成，一次 CEKLE 的林法类案检索过程如图 3.4 所示。

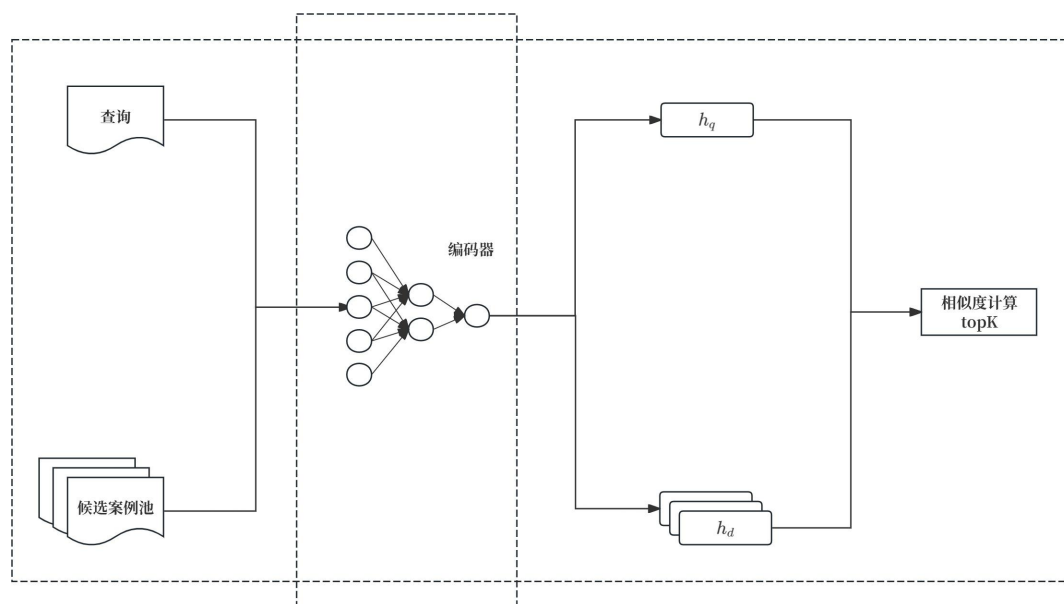


图 3.4 CEKLE 林法类案检索过程

Figure 3.4 The process of forest case retrieval using CEKLE model

3.3 结构划分

在中国，一篇完整的法律裁判文书可以被划分为“前言”、“事实”、“分析”、“判决”、“尾文”五大部分。“前言”讲述了案例的背景信息如案例双方当事人信息、辩护律师信息等，“事实”则是交代了案例发生的具体经过，“分析”部分按照法律依据对事实进行了客观剖析，而“判决”则是告知了案例最终的判决结果，最后的“尾文”部分记录了案例的裁判信息如审判长信息、裁判时间等。例如在图 3.2 的林业法律案例中，前言部分介绍了案例审理法院及被告人黄某等信息，事实部分讲述了黄某为谋私利砍伐林木的事实经过，分析部分介绍了黄某在事实部分中的违法依据，判决部分展示了案例最终的处罚详情，而尾文部分则是记录了案例审判员及审判时间等信息。

我们根据林业法律案文不同结构部分的词句特征进行正则匹配，划分出五大部分：“事实”部分通常由“经审理查明”、“另查明”、“查明事实”等关键词引领，在其之前的部分则为“前言”部分，而“分析”部分通常由“本院认为”、“公诉机关认为”等开头，“判决”部分则通常由“判决如下”、“裁定如下”等开头。另外对于事实部分小于 50 字的简单案例，我们直接进行过滤处理。

“事实”与“分析”两部分几乎蕴含了整个案例的所有核心信息，尤其是其中的关键法律要素信息，对于区分高度相似的林业法律案例来说尤为关键。在划分出林业法律案文的相应结构部分后，下一步我们将基于因果事件抽取实现对“事实”与“分析”两部分中因果事件对的提取利用，基于特定格式完成对“判决”部分中判决要素的提

取利用，加强对关键法律要素信息的感知。

3.4 关键法律要素掩码

CEKLE 的核心是由编码器和解码器构成的，在编码器或解码器中，掩码操作是一个关键机制，用于控制信息流动并确保模型在处理输入序列时遵循特定规则。通过掩码操作，编码器或解码器能够在条件生成任务中聚焦于相关信息，融合掩码部分上下文的语义表达，学习到哪些部分的信息是重要的，从而提高模型对掩码部分的感知程度。CEKLE 在通过因果事件抽取以及特定格式提取得到了“事实”、“分析”及“判决”部分中的关键法律要素后，再对这些关键法律要素信息所在的 token 进行掩码处理，以强化对关键法律要素信息的感知能力。

3.4.1 因果事件抽取

因果事件抽取（Causal Event Extraction, CEE）旨在从给定文本中识别和抽取因果事件对，是自然语言处理（NLP）中的一项基础任务^[48]，这一任务可以被视为一种序列标注问题：令表示一个由词序列组成的句子，其中是一个词语。标签集可以表示为，其中中的每个元素表示为非目标词，原因的开始，原因的继续，结果的开始，结果的继续，对于每个词，输出标签集合中所有标签的概率。本文目标是从林业法律案文中的“事实”与“分析”两部分里得到作为关键法律要素的因果事件，例如如图 3.2 所示案例中的“擅自砍伐林木”、“构成滥伐林木罪”等因果事件对。

为实现对案文中因果事件对的序列标注，本文参考文献[47]的提取流程。整个提取过程如图 3.5 所示：

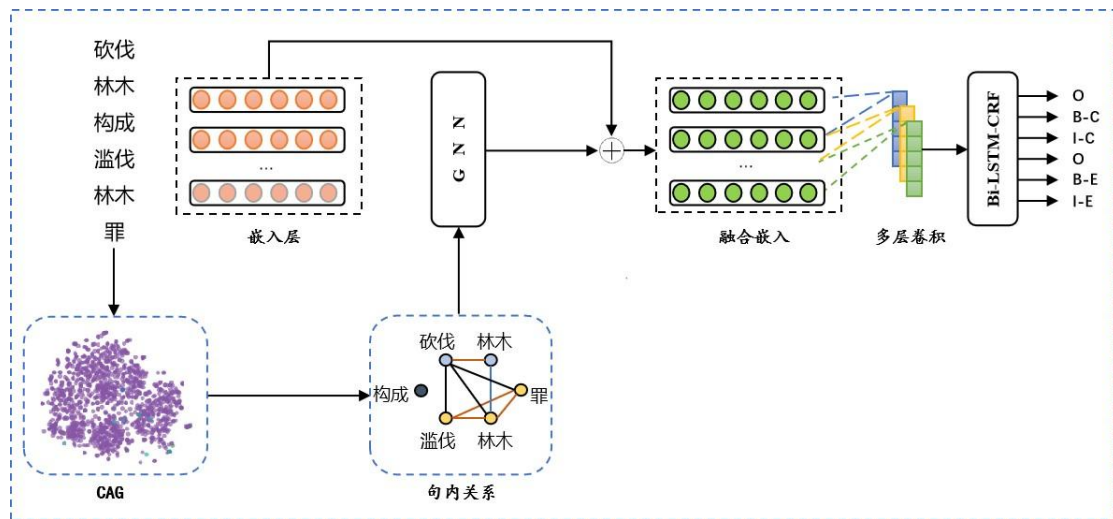


Figure 3.5 Overview of the causal event extraction process

首先，将原始句子输入到预先构建的领域化因果关系关联图（Causal Associated Graph, CAG）中，以获取词语间的关联权重信息；随后，通过图神经网络（Graph

Neural Network, GNN)^[49]将这些关联信息编码为节点嵌入,并与原始句子的嵌入相融合,一并输入多尺度卷积层以提取多粒度特征;最后,将所得特征送入 Bi-LSTM-CRF (Bidirectional Long Short-Term Memory Conditional Random Field)^[50]层,借助序列建模和标签约束实现对原因与结果边界的精准标注。

其中, CAG 作为全局性的因果关系关联图,主要通过以下步骤构建:首先依据因果指示词词库 (Causal Indicator Words, CIW) 对大规模领域语料进行因果句识别,然后借助语言技术平台 (Language Technology Platform, LTP)^[51]对识别得到的领域因果句开展事件块检测,最后使用关联链接网络 (Association Link Network, ALN)^[52]进行词语间关联计算完成构建。

(1) CIW 构建

首先,构建基础 CIW 词库:根据 CIW 的构成,CIW 可以分为一元 CIW 和二元 CIW。根据词性,CIW 可以分为连词、副词和动词。此外,CIW 还包含一些不规则的因果指示短语,称之为不规则 CIW (具体结构如表 3.1 所示)。为了保证筛选 CIW 的客观性,采用投票法对每个 CIW 进行评审。

其次,为了提高基础 CIW 识别领域因果句的召回率,我们对其词库进行了扩展。原因在于直接运用基础 CIW 词库往往难以覆盖所有因果句,经对识别失败原因的分析发现,部分因果句中出现的 CIW 实际上是单一因果指示动词的近义词。基于这一发现,我们借助 HowNet¹和 word2vec^[53]对基础 CIW 进行了同义词扩展,从而提高其识别准确性。

表 3.1 因果指示词词库示例及其对应的因果

Table 3.1 Examples of causal indicators and their corresponding causation

形式	因果指示词 CIW	因果例句
一元连词	于是,所以,以至于,因而,因为,由于,来源于,依赖.....	滥伐林木现象的频发,源于部分植被保护意识的缺失。
一元动词	标志着,意味着,推进,导致,构成,引发,造成,致使.....	擅自砍伐林木,构成滥伐林木罪。
多元连词	(之所以,因为),(之所以,由于),(之所以,缘于),(因为,从而),(因为,为此),(只要,就).....	之所以引发森林火灾,是因为李某无视林地公告,使用打火机点燃玉米秸秆进行“燎荒”作业。
不规则	(是,的原因),(是,的结果),(起,作用).....	不遵守规范携带易燃物品,是引发森林火灾的重要原因。

此外,由于中文词汇常常存在多重含义,通过模板匹配识别因果句时容易引入错误,因此我们对具备多重语义的 CIW 实施了消歧处理。对识别出的因果句进行深入分析后发现,错误识别通常存在以下两个问题:其一,CIW 实际上只构成了某个

¹ <https://github.com/thunlp/OpenHowNet/>

词语的一部分；其二，CIW 所表现出的词性发生了变化。为了解决这些问题，我们采用 LTP²对句子进行分词并进行精细的词性标注，借助对词语与词性之间关系的匹配，能够有效识别并纠正部分错误的因果句举例，从而进一步提升模型在因果句识别任务中的表现。

（2）事件块检测

一个句子的事件块是指表达句中事件的有语义意义的基本单元，它既可以是单词（动词、名词或形容词），也可以是短语（多词）。例如“被告人黄某擅自对林木进行砍伐”，其中“砍伐”即为一个事件块。通过对事件块的分析发现，事件块主要有以下两个性质：

①事件块既可以是单个词，也可以是连续或不连续的多词短语。

②大多数动词可以看作是事件，表示身体动作，其次是名词，形容词和副词。多词事件域名有多种形式，如动词+名词、动词+助词/副词、名词+名词等。

基于以上两个特点，我们通过以下两个步骤提取句子中事件块。首先，使用 LTP 进行分词、词性标注和包含人物、位置、组织的命名实体识别；其次，挑选出动词、名词、形容词、副词，去除停用词和特定命名实体（例如人名、组织名、地名等）。句子的其余部分可以认为是事件块的主要部分。

（3）词语间关联计算

使用 ALN 来实现句子中词语间的关联计算。ALN 是一种用于建立不同资源之间关联的语义链接网络。句子中单词之间的关系可以建模为，每个节点代表一个单词，每条边表示单词和单词之间存在关联。给定一组经过预处理的句子，通过公式（3-2）构造计算词语间关联关系，完成 CAG 构建：

$$A^{w_i-w_j} = \frac{co(w_i, w_j)}{\sqrt{DF(w_i) * DF(w_j)}} \quad (3-2)$$

其中 $co(w_i, w_j)$ 是词 w_i 和 w_j 的共现频率， $DF(w_i)$ 表示包含词 w_i 的句子数。

3.4.2 判决要素提取

如果两个案例具有相同的罪名和法条，那么它们的稠密向量在向量空间中应该更接近。对于林业法律案文的“判决”部分，我们遵循 Li 等^[43]的做法，按照特定格式对“判决”部门中的依据条文、罪名和判处刑期进行提取。具体而言，“判决”的格式通常为：根据《中华人民共和国刑法》 $[z_1]$ ，被告人实施了 $[z_2]$ ，被判处了 $[z_3]$ ，其中 z_1 为具体法条， z_2 为罪名， z_3 为刑期。我们用模板匹配的方式提取出 z_1 、 z_2 、 z_3 作为判决要素。

对于判决部分缺乏具体格式的林业法律案例，选取一定比例的 TF-IDF^[54]值高的词语作为判决要素代替。

² <https://ltp.ai/>

从“事实”与“分析”两部分中获取的因果事件及“判决”部分里提取的判决要素描述了林业法律案例关键信息，可以作为案例的关键法律要素来支撑感知案文的核心法律语义。在模型训练过程中，我们将得到的因果事件及判决要素作为关键法律要素进行掩码处理，以提升模型对关键法律要素的细微感知能力；同时为保证模型泛化能力，避免对整体语义理解能力的削弱，剩余部分仍按照标准掩码概率实施随机掩码。

(1) 匹配因果事件在“事实”与“分析”两部分及判决要素在“判决”部分中的出现位置，作为关键法律要素的位置信息。

在图 3.2 案例中，对“事实”与“分析”两部分里的因果事件进行关键法律要素掩码的一次过程如图 3.6 所示：

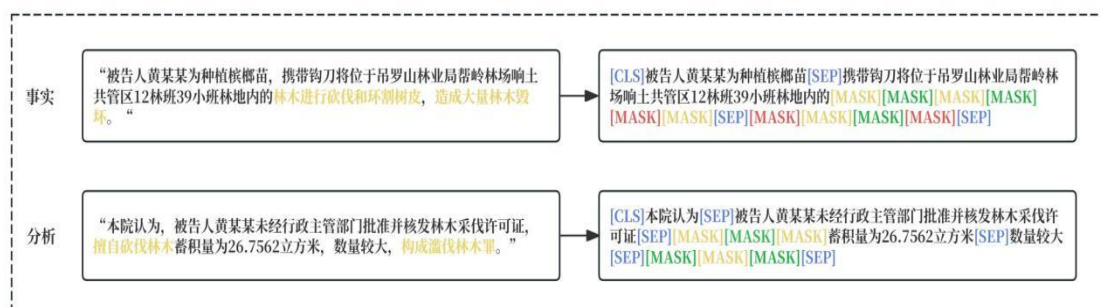


图 3.6 关键法律要素掩码示例，不同颜色表示不同掩码批次

3.5 编码解码

3.5.1 事实编码器

训练过程中，我们定义事实部分为 $F = [f_1, f_2, ..., f_n]$ ，掩码 token 集合为 $m(F)$ ，其中 f_i 表示每个 token， n 表示事实部分总长度。剩余的 token 可以表示为 $F \setminus m(F)$ 。通过事实编码器 $\phi_F(\cdot)$ 将掩码输入 F_{mask} 转换为句子向量，最终掩码表示为 h_F 如公式（3-2）所示：

在前期工作^[17,55]的基础上, 将 h_n 标记的最终隐藏状态作为整个句子的向量表示。

与 BERT 类似，我们将掩码后的事实部分输入到编码器中恢复 $m(F)$ ，并将掩码语言建模（MLM）损失计算作为最终的预训练目标之一。具体来说，MLM 损失表

示为 L_{MLM} 如公式（3-3）所示：

$$L_{MLM} = - \sum_{x' \in m(F)} \log p(x' | F \setminus m(F)) \quad (3-3)$$

这将使得事实编码器充分感知到事实部分中的关键法律要素信息，提升模型对关键法律语义的细微感知能力。

3.5.2 分析解码器

我们同时设计分析解码器来构建“事实”同“分析”之间的联系，提升编码器对分析部分关键法律要素的感知能力。

与事实部分类似，我们定义分析部分为 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ ，掩码 token 集合为 $m(A)$ ，其中 a_i 表示每个 token， n 表示分析部分总长度。剩余的 token 表示为 $A \setminus m(A)$ 。此外，使用 h_F 代替了原来的[CLS]向量作为解码器输入的开始，由于 h_F 不是原始文本的一部分，为避免因输入结构变化而导致的位置编码混乱，我们给每个 a_i 添加对应的位置嵌入，整个解码器的输入如公式（3-4）所示：

$$[h_F, e_{a_1} + p_{a_1}, \dots, e_{a_n} + p_{a_n}] \quad (3-4)$$

其中 e_{a_i} 和 p_{a_i} 分别表示 a_i 的嵌入和额外位置嵌入，分析编码器的目标损失函数如公式（3-5）所示：

$$L_{ANA} = - \sum_{x' \in m(A)} \log p(x' | [h_F, A \setminus m(A)]) \quad (3-5)$$

分析解码器需要依靠 h_F 来恢复分析部分中被掩码的关键部分，这将促进 h_F 专注于事实部分中与分析部分相关的有用信息。通过这种设计，CEKLE 不仅增强了对分析部分中关键法律要素的关注，同时捕获了事实与分析之间的长期依赖关系。

3.5.3 判决解码器

与分析解码器类似，我们设计判决解码器以利用事实同判决部分之间的联系，基于 h_F ，通过判决解码器，将判决部分中被掩码的判决要素建模为文本到文本的法律判决预测任务^[56]，这有助于编码器感知到判决部分中的关键法律要素信息。

同样的，我们将分析部分定义为 $D = [d_1, d_2, \dots, d_n]$ ，掩码 token 集合为 $m(D)$ ，其中 d_i 表示每个 token， n 表示判决部分总长度。剩余的 token 表示为 $D \setminus m(D)$ 。判决解码器需要依赖 h_F 来恢复原始判决中被掩码的关键部分，其输入如公式（3-6）所示：

$$[h_F, e_{d_1} + p_{d_1}, \dots, e_{d_n} + p_{d_n}] \quad (3-6)$$

其中 e_{d_i} 和 p_{d_i} 分别表示 d_i 的嵌入和额外位置嵌入，判决解码器目标损失函数如公式（3-7）所示：

$$L_{DEC} = - \sum_{x' \in m(D)} \log p(x' | [h_F, D \setminus m(D)]) \quad (3-7)$$

3.5.4 模型训练

整个实验分为预训练与微调两个阶段，在预训练过程中，我们将事实编码器、分析解码器及判决解码器进行联合训练，总的损失函数如公式（3-8）所示：

$$L_{Total} = L_{MLM} + L_{ANA} + L_{DEC} \quad (3-8)$$

在预训练完成后，我们移除两个解码器，并对编码器进行微调。微调的目的是使查询相对于不相关的情况时更接近向量空间中的真实情况。具体来说，我们通过 BM25 处理得到一定比例的正负相关样本进行微调，给定一个查询样例 q ，令 d^+ 和 d^- 是相关和负的情形，损失函数 L 如公式（3-9）所示：

$$L(q, d^+, d_1^-, \dots, d_n^-) = -\log \frac{\exp(s(q, d^+))}{\exp(s(q, d^+)) + \sum_{j=1}^n \exp(s(q, d_j^-))} \quad (3-9)$$

在之前的工作^[57,58]中，负样本 d^- 是 BM25 硬负样本。在训练过程中，为每个查询样例采样较多负样本要消耗较大的计算成本，因此，采用批内负样本进行对比学习，以充分利用同一批中的负样本：如果一个批中有 B 个查询，每个查询有一个正例和 N 个负例，那么在训练过程中，我们最多可以为每个查询获得 $(B-1) * (N+1)$ 个批内负例。

3.6 实验结果与分析

3.6.1 数据集与评估标准

由于目前公开的法律案例数据集大部分集中在刑事类型，本文通过中国裁判文书网集中下载了 2021、2022、2023 三年的一千余篇林业法律案例裁判文书并进行数据预处理，同时在共开的竞赛数据集 C3RD 中筛选了林法相关的约 300 余篇民事数据集案例，组成我们的最终实验数据集，C3RD 为中国民事类案检索数据集

（Chinese Civil Case Retrieval Dataset, C3RD），是百度飞桨和华南师范大学计算机学院联合举办的人工智能算法挑战赛中提供的法律类案检索数据集，包含 1146 个查询案例和总数为 114600 的候选案例池，所有案例文本均来自公开的中国民事案例判决书，涉及 84 种类别的民事。

对于中国裁判文书网数据集，我们将数据集样本的 75% 作为训练集，25% 作为测试集，对于 C3RD 数据集，由于案例数量有限，我们直接对其进行零样本实验。我们在每个数据集中抽取 20% 的样本作为候选案例池，数据集总体划分如表 3.2 所示：

表 3.2 基准数据集的统计
Table 3.2 Statistics of the baseline dataset

数据集	裁判文书网	C3RD
语言	中文	中文
训练集-查询案例数	750	-
训练集-候选案例数	200	-
测试集-查询案例数	250	225
测试集-候选案例数	200	60
每篇案文的平均长度	2474	2707
每次查询的平均相关案例数	10.53	4.75

我们采用目前广泛使用的几个检索性能评估指标进行模型评比，即准确率 Precision、召回率 Recall 和 F1 分数，其中 F1 公式如公式（3-10）所示：

$$F_1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (3-10)$$

3.6.2 实验设置

在预训练阶段，CEKLE 保持和 SAILER 一样的实验配置，编码器使用来自于 Huggingface 的 chinese-bert-wwm 进行初始化，解码器为随机初始化的 Transformer 层。CEKLE 的事实编码器与分析解码器主要基于预处理后的关键法律要素位置进行掩码，掩码率采用 0.60，判决解码器基于提取的判决要素即法律条文、罪名和刑罚条款进行了掩码，掩码率为 0.45。我们使用 AdamW^[59]优化器进行多达 10 轮的预训练，学习率为 1e-5，批大小为 72，预热比为 0.1 的线性调度。

在微调阶段，给定一个查询，使用 BM25 从整个语料库中召回排名前 100 的相关文档，其中不相关的文档被视为硬负样本。使用 AdamW 优化器微调多达 20 个轮次，学习率为 5e-6，批大小为 4，线性调度、预热比为 0.1。每个批包含一个查询和 16 个文档，正负例比例为 1: 15。

3.6.3 对比实验

我们采用传统检索模型 BM25，以及过去在法律案例检索领域中的经典预训练模型 LEGAL-BERT，和同样使用编码器解码器架构且性能表现先进的模型 RetroMAE、SAILER 等作为我们的模型基线进行对比：

BM25^[3]：一种经典的基于概率统计的信息检索模型，它基于 TF-IDF 的思想做了平滑和调整优化，在传统检索模型中取得了不错的效果提升。

LEGAL-BERT^[40]：一个专门在法律领域语料上训练的预训练模型，在法律领域内的 NLP 任务中，取得了先进的结果。

SEED^[60]：提出使用弱解码器（三层 Transformer）来增强编码器的训练过程，用于为稠密文本检索预训练语言模型，在稠密文本检索领域取得先进的结果。

RetroMAE^[61]：提出一种新的基于掩码的非对称编码器解码器模型架构（编码器

+单层 Transformer)，用于预训练面向检索的语言模型，在检索任务上取得了不错的效果提升。

SAILER^[43]：本文基线，提出将非对称的编码器解码器架构（编码器+单层 Transformer）应用在法律领域，并通过结构划分以利用法律文档不同结构间的语义信息，在法律类案检索任务中取得了显著提升。

对于传统模型 BM25，我们使用带有默认参数的 pyserini 工具包；对于面向检索的预训练模型 LEGAL-BERT 和 SAILER 等，我们使用与 CEKLE 相同的法律预训练语料，并使用他们论文中报告的最佳参数进行预训练。所有面向检索的预训练模型均使用 BERT 进行初始化。

所有模型在裁判文书网数据集的训练表现如表 3.3 所示，在 C3RD 数据集上的零样本表现如表 3.4 所示，对每列结果的最佳表现进行加粗展示。

由实验结果可以看出，在没有特定预训练目标的情况下，通用的预训练模型 LEGAL-BERT 通常比传统的词汇匹配方法表现更差，而面向检索的预训练模型则通常比传统模型和通用预训练模型的表现更好。

在两个数据集上，CEKLE 均表现出最佳效果，相较于此前同类非对称编码-解码架构中表现最优的 SAILER，准确率提升约 3%。这表明 CEKLE 利用关键法律要素进行掩码，提升了编码器与解码器捕捉关键法律要素细微差异的能力，从而取得了一定的检索效果提升。

表 3.3 在裁判文书网数据集上的测试结果

Table 3.3 The test results were obtained on the data set of China Judicial Documents Network

实验模型	Precision	Recall	F1-score
BM25	0.7239	0.6141	0.6644
LEGAL-BERT	0.6760	0.5924	0.6314
SEED	0.7977	0.7463	0.7711
RetroMAE	0.8343	0.7841	0.8084
SAILER	0.8531	0.8102	0.8310
CEKLE	0.8823	0.8067	0.8428

表 3.4 在 C3RD 零样本数据集上的测试结果

Table 3.4 Test results on the C3RD zero sample dataset

实验模型	Precision	Recall	F1-score
BM25	0.8524	0.1823	0.3003
LEGAL-BERT	0.8043	0.1674	0.2771
SEED	0.8421	0.1642	0.2748
RetroMAE	0.8617	0.1751	0.2910
SAILER	0.8723	0.1913	0.3137
CEKLE	0.8978	0.1971	0.3228

值得一提的是，SAILER 在训练数据集上的召回率表现取得了最好的效果，相比于 CEKLE 能够识别出了更多的正类样本，考虑主要是因为 CEKLE 对“关键法律

要素”的精准掩码策略，在增强模型关键法律要素感知能力的同时，客观上降低了潜在正类样本的检索覆盖广度，使得模型召回数据量也随之略微缩减。如何在保证精准性的同时提高召回率（如通过数据增强或多阶段检索等策略）将是我们后续关注的研究方向之一。

3.6.4 消融实验

为了进一步说明 CEKLE 模型增加额外掩码处理的有效性，我们继续在裁判文书网数据集数据集上设计了以下消融实验进行分析。其中，CEKLE w/o Key Mask 表示 CEKLE 去除了对“事实”与“分析”两部分中关键法律要素的掩码操作；CEKLE w/o Judgement Mask 表示 CEKLE 去除了对“判决部分”中判决要素的掩码操作；CEKLE w/o Both 表示 CEKLE 同时去除了这两种掩码操作。

表 3.5 消融实验结果

Table 3.5 Results of ablation experiments

实验模型	Precision	Recall	F1-score
CEKLE	0.8823	0.8067	0.8428
CEKLE w/o Key Mask (SAILER)	0.8531	0.8102	0.8310
CEKLE w/o Judgement Mask	0.8642	0.8098	0.8361
CEKLE w/o Both	0.8347	0.7899	0.8116

从表 3.5 的实验结果可以看出，针对关键法律要素和判决要素的掩码处理分别使模型的精确率提升了 2.92%和 1.81%，对模型的检索效果均产生了积极影响，验证了掩码处理的有效性。与此同时，针对关键法律要素的掩码操作对模型性能的提升更为显著，这表明“事实”和“分析”部分中的关键法律要素相比“判决”部分的判决要素，在区分相似林法案例方面贡献更大。

3.6.5 超参数实验

CEKLE 由现有预训练模型作为编码器和 Transformer 层作为解码器进行初始化，在模型训练过程中，编码器与解码器的掩码率，以及 Transformer 的解码层数是模型训练的核心参数，CEKLE 也将进一步探究了这两个参数对模型性能的影响。

对于编码器与解码器的掩码率参数，我们在裁判文书网训练数据集上进行了实验，其中编码器对关键法律要素的掩码率从 0.30 变化到 0.75，解码器掩码率从 0.15 增加到 0.60，实验结果如图 3.7 所示，图中 3.7 的（a）、（b）、（c）、（d）子图分别表示固定解码器掩码率为 0.30、0.45、0.60、0.75 条件下的不同编码器掩码模型性能表现。

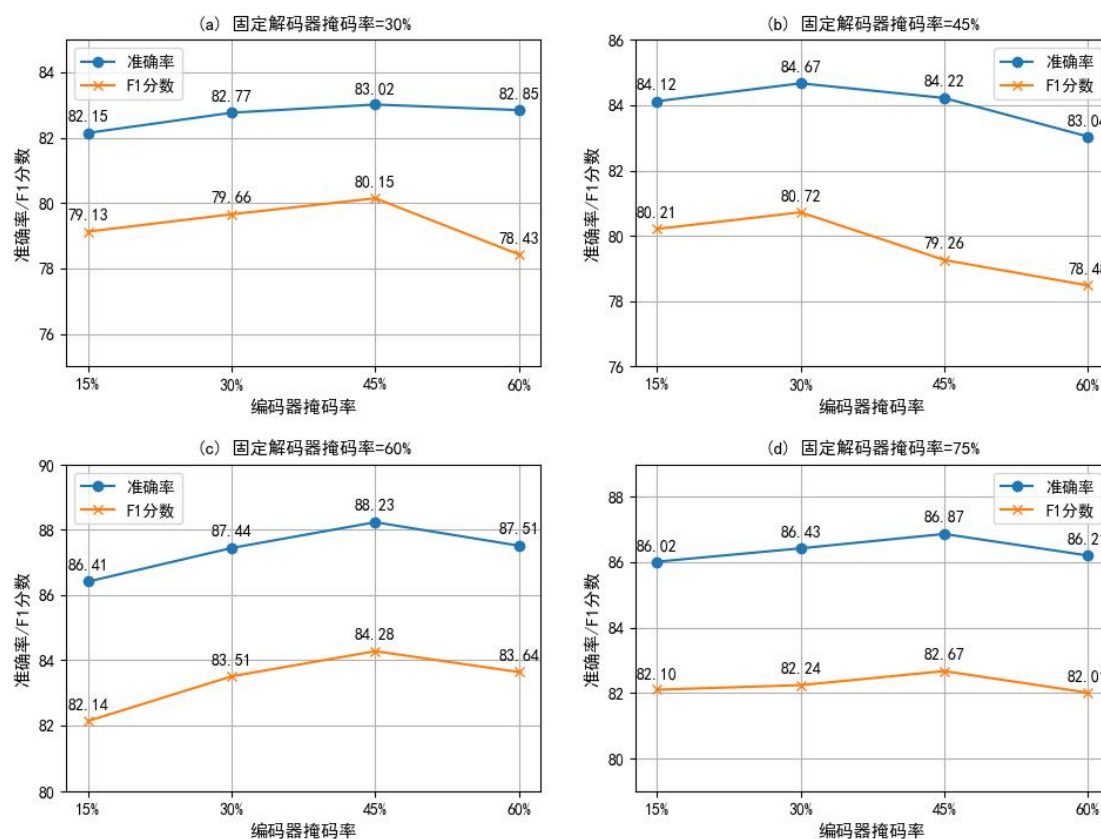


图 3.7 掩码率影响的实验结果

Figure 3.7 Experimental results of the influence of mask rate

从实验结果可以看出，较大的掩码率让 CEKLE 发挥了最佳性能，但在编码器掩码率大于 0.60 以及解码器掩码率大于 0.45 以后，模型性能持续降低。这主要与 CEKLE 掩码策略的调整有关，CEKLE 能够准确获取到关键法律要素的位置信息，实现对关键法律要素部分的精确掩码处理；相对于整个案文文本，关键法律要素部分所占范围较小，采用较高掩码率能够充分挖掘其所蕴含的核心语义信息。而当掩码率过高并超过一定阈值后，过多信息被掩盖，阻碍了高质量句子嵌入的生成，削弱了模型的语义表示能力，进而影响检索效果。

对于解码层数参数的影响，我们在继续训练数据集上进行了实验，实验过程中，分析解码器和判决解码器保持相同的层数，实验结果如图 3.8 所示：

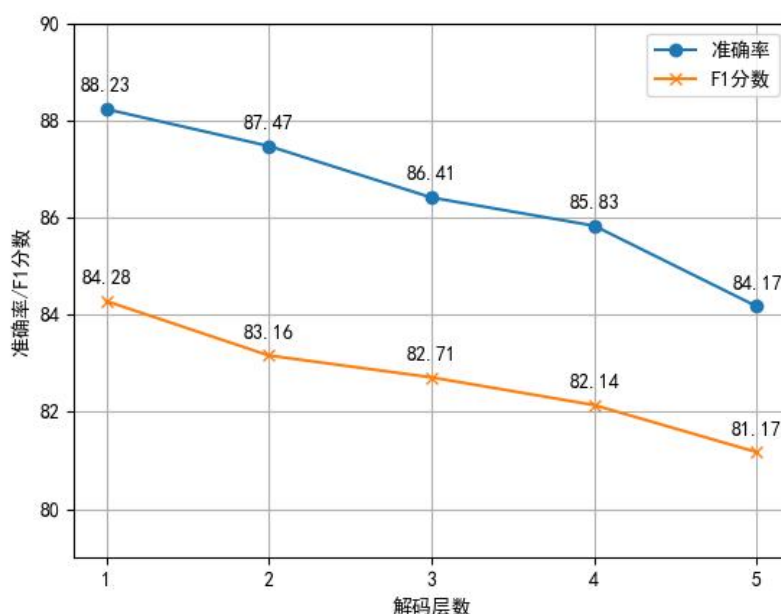


图 3.8 解码层数影响的实验结果

Figure 3.8 The experimental results of decoding the influence of the number of layers

从实验结果可以看出，随着解码层数的增加，CEKLE 的性能也在持续下降，和 SAILER 的表现类似，但总体来说，CEKLE 还是取得了不错的解码效果。

3.6.6 案例研究

为了进一步分析 CEKLE 的检索机制，我们对一个林业法律案例的事实部分进行编码，并在图 3.9 对法律案文句子中各词语的注意力权重进行可视化展示，其中词句的颜色越深表示获得的注意力权重越高，同样的，我们使用 SAILER 进行对比。从图像展示可以看出，SAILER 主要关注了“被告人”、“呈报”、“种植”、“砍伐”等词语，而 CEKLE 则关注了“未办理林木采伐许可证”、“砍伐并出售”等影响最终判决的相关词语，这说明 CEKLE 成功地关注到了林业法律案例里的关键法律要素信息。



图 3.9 CEKLE 和 SAILER 的注意力权重可视化

Figure 3.9 CEKLE and SAILER's visualization of attention weights

3.7 本章小结

本章主要介绍了本文提出的因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林业法律类案检索模型 CEKLE。现有模型缺乏对法律案文特定结构部分中关键法律要素的感知利用，针对这一问题，CEKLE 通过融入因果事件抽取，准确获取法律案文关键法律要素位置，强化模型对关键法律要素的感知能力，充分利用关键法律语义，提升对相似林法案例区分的准确性。在两个林法数据集上的实验结果表明，CEKLE 相较于其他类案检索模型取得了最先进的效果。本章研究内容已被期刊《农业机械学报》录用。

4 林业执法辅助系统设计与实现

4.1 系统需求分析

林业执法辅助系统旨在提高林业执法人员的执法效率，在系统正式开发之前，我们查阅林业执法相关文件，并在实践中调研林业执法领域一线执法流程，理清林业执法五大阶段即立案阶段、调查取证阶段、审理审核阶段、处罚决定阶段、决定执行阶段间的逻辑关联及顺序关系，并依次为其展开详细需求分析。

4.1.1 角色与用例分析

本系统主要服务于林业执法领域的执法人员，整体结构分为管理员端和客户端两部分。管理员端的主要职责是进行系统的人员管理，包括用户管理、角色管理和权限管理等功能。客户端则可细分为两种角色：一是负责记录案件及其进展信息的执法人员，二是负责审理和审核案件相关决策的审核人员。执法人员核心用例图如图 4.1 所示：

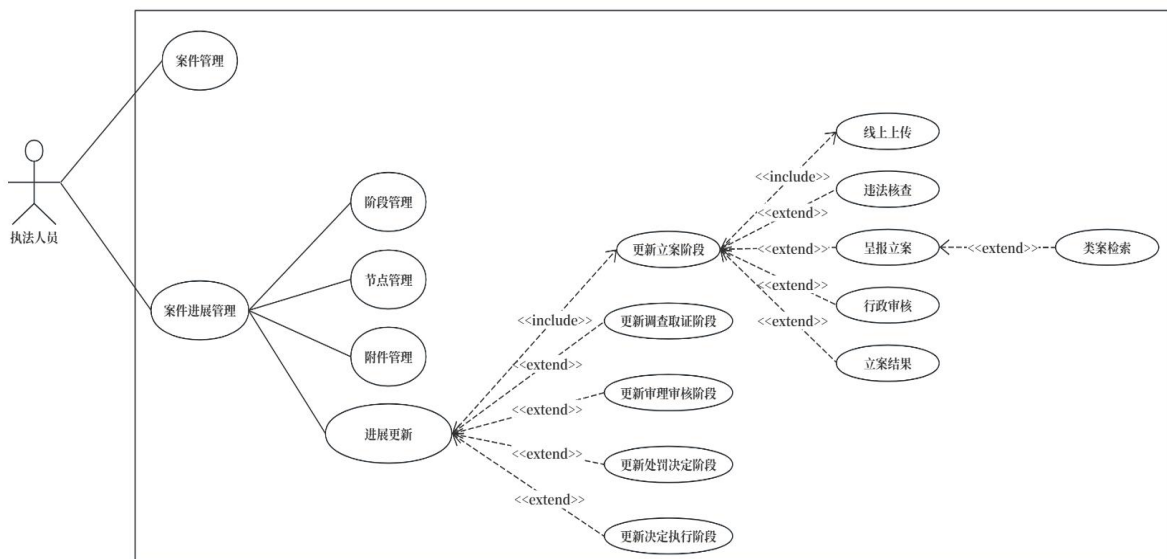


图 4.1 执法人员核心用例图

Figure 4.1 Law enforcement core use case diagram

执法人员可执行的主要用例包括“案件管理”和“案例进展管理”。“案例管理”包括案例的新增、修改、删除等操作；“案件进展管理”包含案件在执法流程进展中的阶段管理、节点管理、附件管理及相关进展更新。其中“进展更新”主要包含对执法流程五个大阶段的更新操作：每个执法阶段下分若干阶段节点，所有节点完成后视为完成整个阶段，顺利完成上一阶段后方可进入下一阶段。例如在进行案件进展变更时，首先需更新“立案阶段”（不一定进入后续阶段），该阶段依次包含“线索上传”“违法核查”“呈报立案”“行政审核”和“立案结果”五个节点，要更新立案阶段，必须先完成“线索上传”节点（不一定进入后续节点）。值

得一提的是，扩展用例“类案检索”，正是出现在“立案阶段”下的“呈报立案”节点中。

审核人员核心用例图如图 4.2 所示：

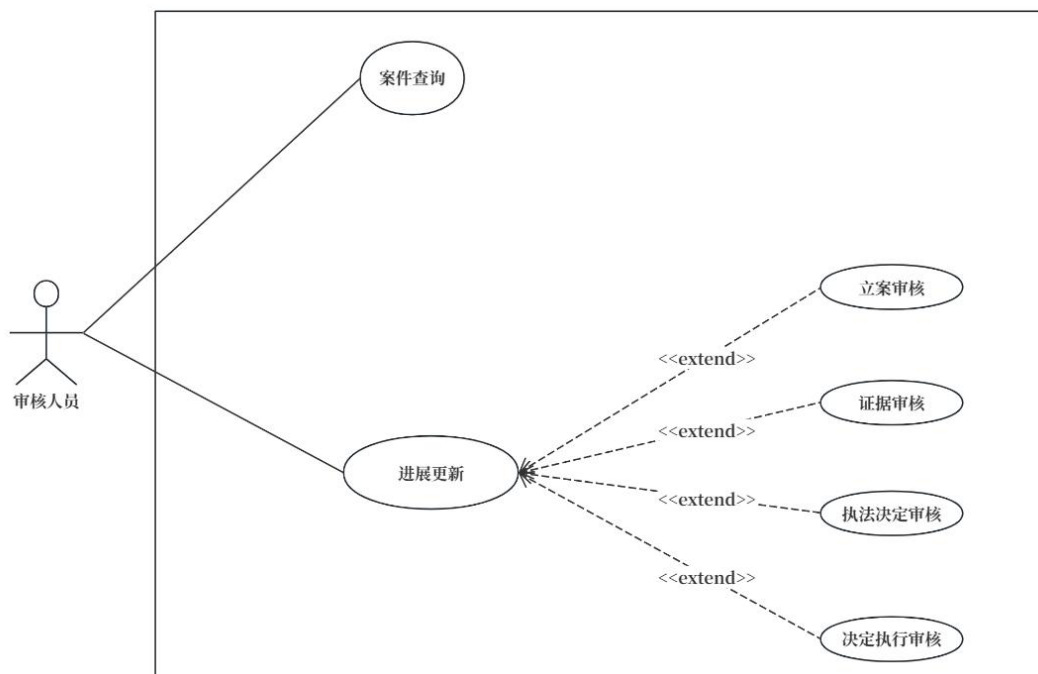


图 4.2 审核人员核心用例图

Figure 4.2 Auditor core use case diagram

审核人员的主要用例包括“案件查询”和“进展更新”两大类。在“案件查询”方面，审核人员可以对系统内进行中的案件进行基本信息和进展状态的查询操作。而在“进展更新”方面，审核人员则负责对各类案件进展过程中的决策审议进行审核，如立案阶段最后环节涉及的“立案审核”，调查取证阶段最后环节涉及的“证据审核”，审理审核阶段最后环节涉及的“重大执法决定审核”及决定执行阶段最后环节涉及的“决定执行审核”。通过这两项功能，审核人员能够有效跟踪案件状态和更新相关信息。

4.1.2 功能性需求分析

本系统对林业执法流程进行精细化拆解，将执法流程中的五大阶段及其各个执行环节同步构建为具体的功能节点，并按照林业执法流程顺序，依次对这五个执法阶段开展全面的功能性需求分析。

(1) 立案阶段：立案阶段作为林业执法流程的第一大阶段，关乎案件立案成功与否，其核心在于接收并登记案件线索、核查违法事实以及初步遏制违法行为，然后依据调查结果判定是否符合立案条件并作出相应决定。若涉案行为在本机关管辖范围内、证据充分且需追究法律责任，则予以立案并生成独立案件编号；若不符合

立案条件或超出管辖范围，则可移送其他机关或作出不予立案决定。其执法流程如图 4.3 所示：

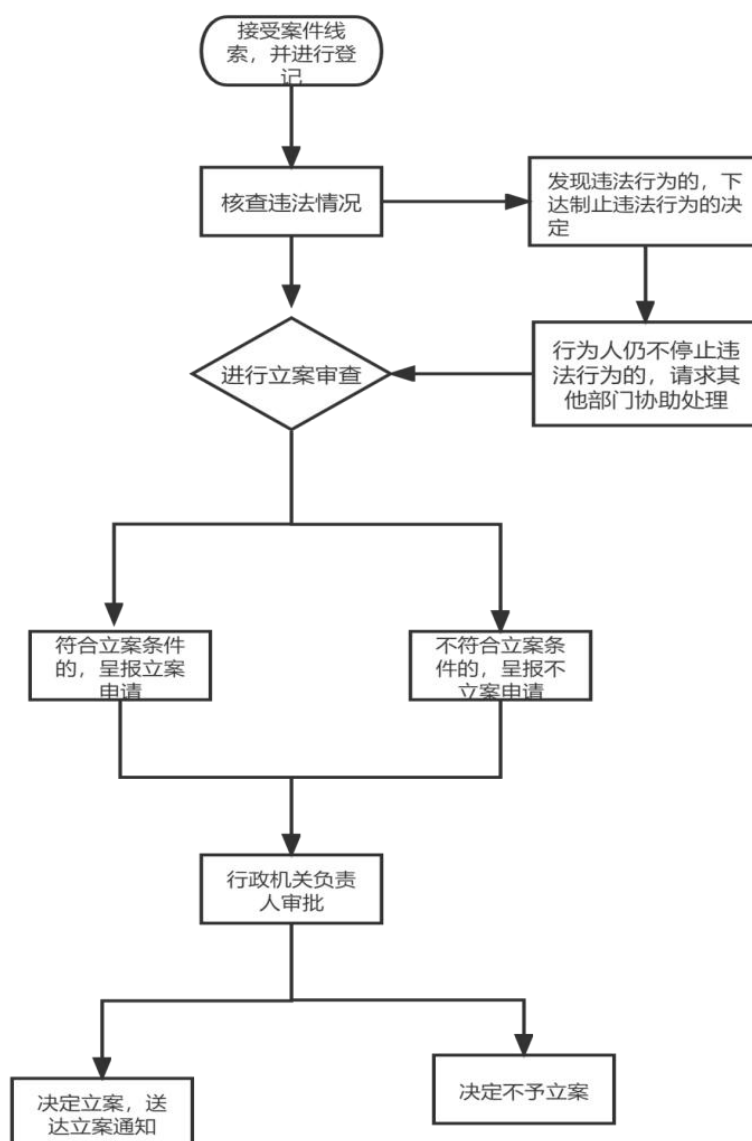


图 4.3 立案阶段流程图

Figure .4.3 Flow chart of the filing phase

（2）调查取证阶段：调查阶段是林业执法流程的第二大阶段，主要是对立案后案件展开深入调查，通过向当事人或单位送达《接受调查通知书》，收集被调查对象的证言及相关文件，并制作《询问笔录》；同时深入违法现场搜集证据，必要时可依法采取查封、扣押等行政强制措施；若遇不可抗力等情形可中止或终止调查；调查完成后，承办人员基于收集到的证据和案件事实，进行分析并起草调查报告，为后续处理意见提供充分依据。其具体流程如图 4.4 所示：

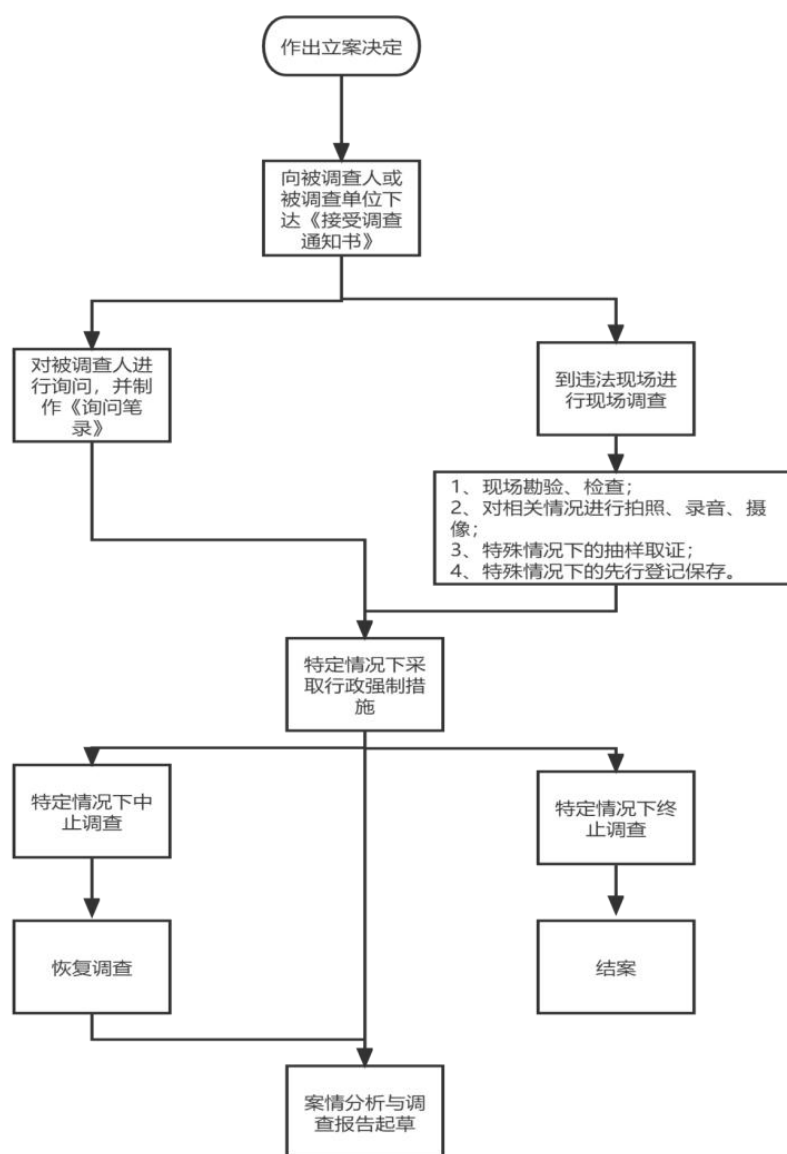


图 4.4 调查取证阶段流程图

Figure 4.4 Flow chart of the investigation and evidence phase

(3) 审理审核阶段阶段：审理审核阶段阶段是林业执法流程的第三大阶段，主要对通过调查取证阶段后获取的案情分析与调查报告开展审理，包括两方面：一是召开违法案件审理会议，由审理人员（非承办本案的工作人员）对承办人员提交的《违法案件调查报告》及相关证据进行审理，经质询和答疑后形成审理意见，并可能要求重新调查或补充调查；若承办人员对审理意见有异议，可将异议与相关材料报送负责人裁定。二是重大执法决定需经过法制审查，法制机构对执法权限、法律依据及程序的合法性进行审核，审核通过后出具意见书，否则承办机构需按要求补充完善并视情况再次审理与审核。其具体流程如图 4.5 所示：

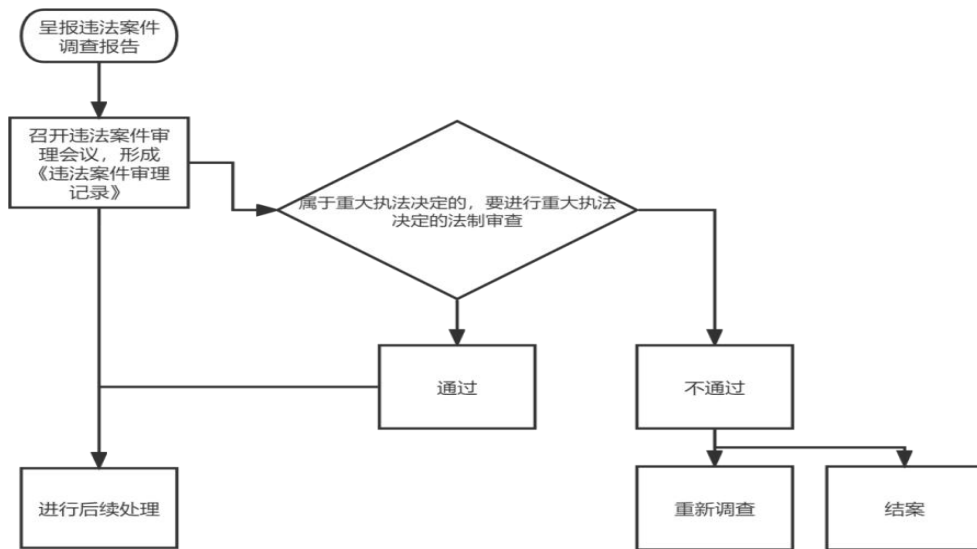


图 4.5 审理审核阶段流程图

Figure 4.5 Flow chart of the review phase

(4) 处罚决定阶段：处罚决定阶段是林业执法流程的第四大阶段，主要通过审理审核阶段后属于重大执法决定的案件作出相关执法决定，围绕对审理和法制审核结果的处理开展。首先，承办人员将审理意见、法制审核意见等材料一并呈报负责人审批；随后，负责人结合案情作出相应决定：包括正式实施行政处罚、不予行政处罚并结案、将案件移送有管辖权的机关或纪检监察部门、或因涉嫌犯罪移送公安机关，也可能因符合终止调查要求而予以结案。其具体流程如图 4.6 所示：

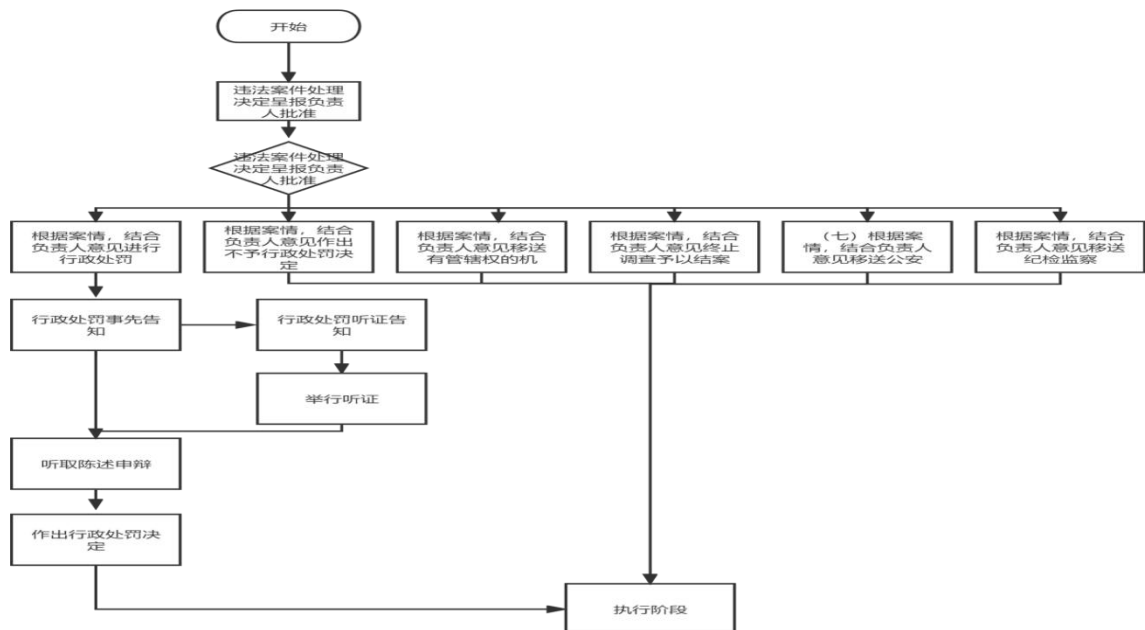


图 4.6 处罚决定阶段流程图

Figure 4.6 Flow chart of the penalty decision stage

(5) 决定执行阶段：决定执行阶段是林业执法流程的最后一大阶段，主要负责执行在处罚决定阶段所作出的相关决定，括当事人自行履行行政处罚决定、暂缓或分期缴纳罚款、催告履行、代履行、申请法院强制执行及结案等环节。若当事人在规定期限内主动履行，则可直接结案；若经济困难可申请暂缓或分期缴纳，获得批准后再行缴纳；若逾期不履行，执法机关将催告并可根椐情形采取代履行或申请法院强制执行；最终符合结案条件时，由承办人员报负责人批准作结案处理，后续可能需配合其他部门的强制执行或责任追究工作。其具体流程如图 4.7 所示：

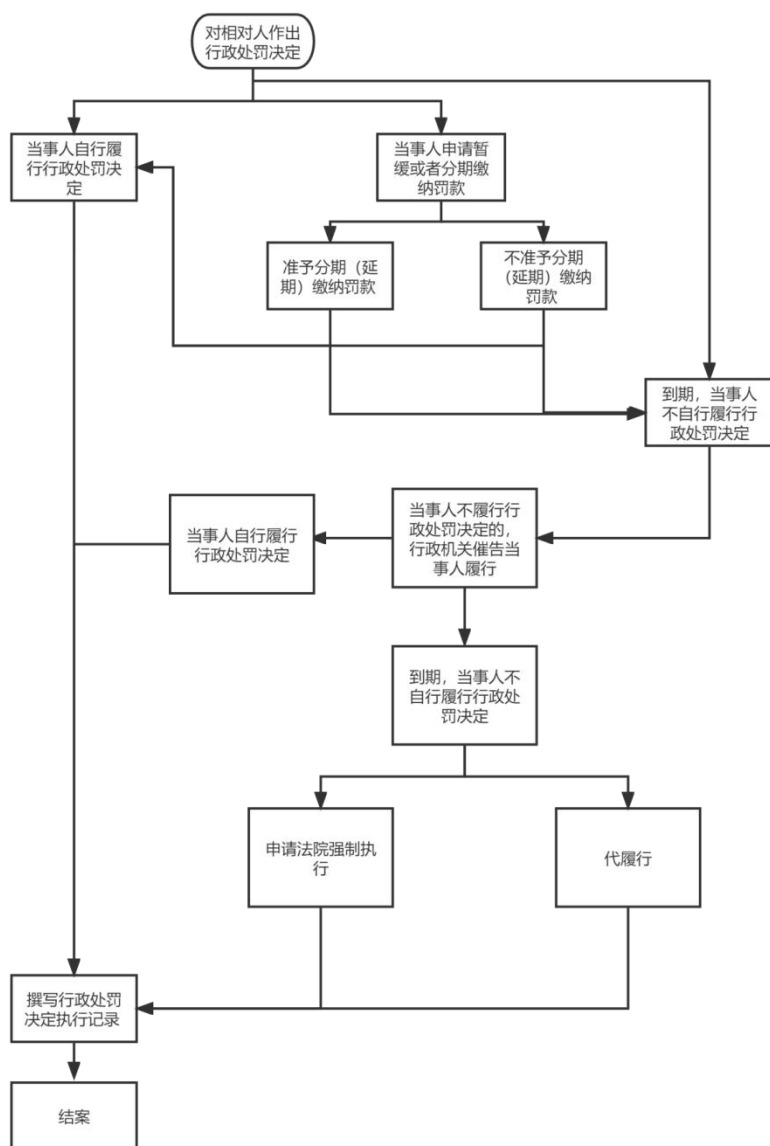


图 4.7 决定执行阶段流程图

Figure 4.7 The flow chart that determines the execution phase

4.2 系统概要设计

4.2.1 架构设计

林业执法辅助系统的系统架构设计图如图 4.8 所示：

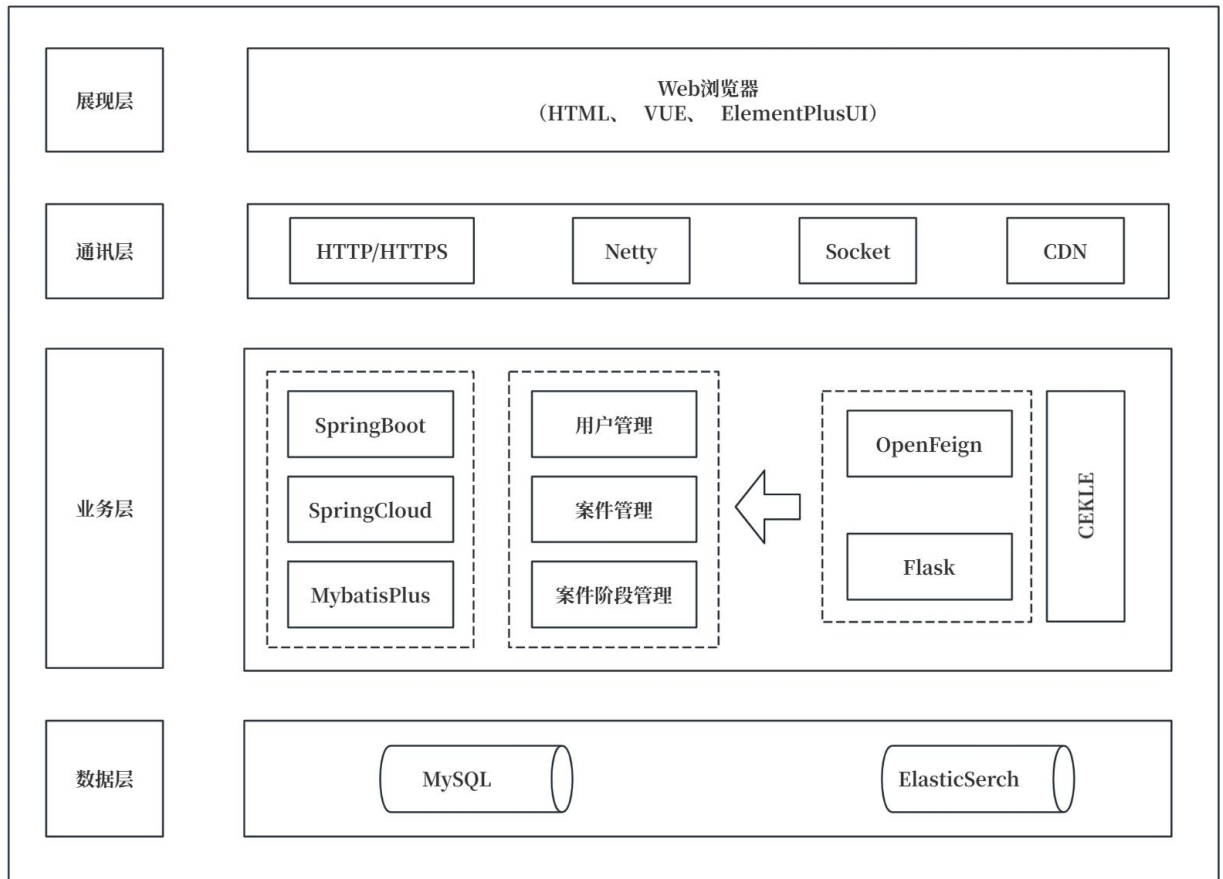


图 4.8 系统架构设计图

Figure 4.8 System architecture design drawing

(1) 展现层：使用浏览器端的 HTML 以及当前主流前端框架 Vue、ElementPlusUI 等技术，为用户提供前端界面和交互功能。通过响应式布局和组件化框架，实现数据可视化、页面跳转以及表单等基础功能。

(2) 通讯层：通过 HTTP/HTTPS、Netty、Socket 及 CDN 等方式与客户端或其他服务进行通信。HTTP/HTTPS 是主要的请求及响应协议，Netty 与 Socket 则可以实现长连接及实时通信，CDN 有助于分发静态内容，加速用户访问。

(3) 业务层：由 SpringBoot、SpringCloud 和 MybatisPlus 等后端技术框架构成核心，负责系统核心功能模块如“用户管理”“案件管理”“案件阶段管理”等的接口逻辑开发。同时，以 OpenFeign+Flask 框架实现跨服务调用以集成融入本文提出的 CEKLE 模型，实现林法类案检索功能。

(4) 数据层：主要使用 MySQL 和 Elasticsearch 等存储组件，MySQL 负责核心

业务数据的关系型存储，Elasticsearch 则用于对类案检索使用的法律文书数据进行高效的全文检索和分析。业务层通过相应的持久化框架 MyBatisPlus 与数据层进行读写交互，实现数据的可靠存储与快速查询。

4.2.2 功能模块设计

本系统总体分为人员管理、案件管理、案件进展管理三大模块，核心模块案件进展管理包含阶段管理、节点管理、附件管理等等，其中的阶段管理对应为林业执法过程中的五大阶段，即立案阶段、调查取证阶段、审理审核阶段、处罚决定阶段、决定执行阶段，同时每个阶段下有相应的若干阶段节点，对应于节点管理之中。系统总体功能模块图如图 4.9 所示：

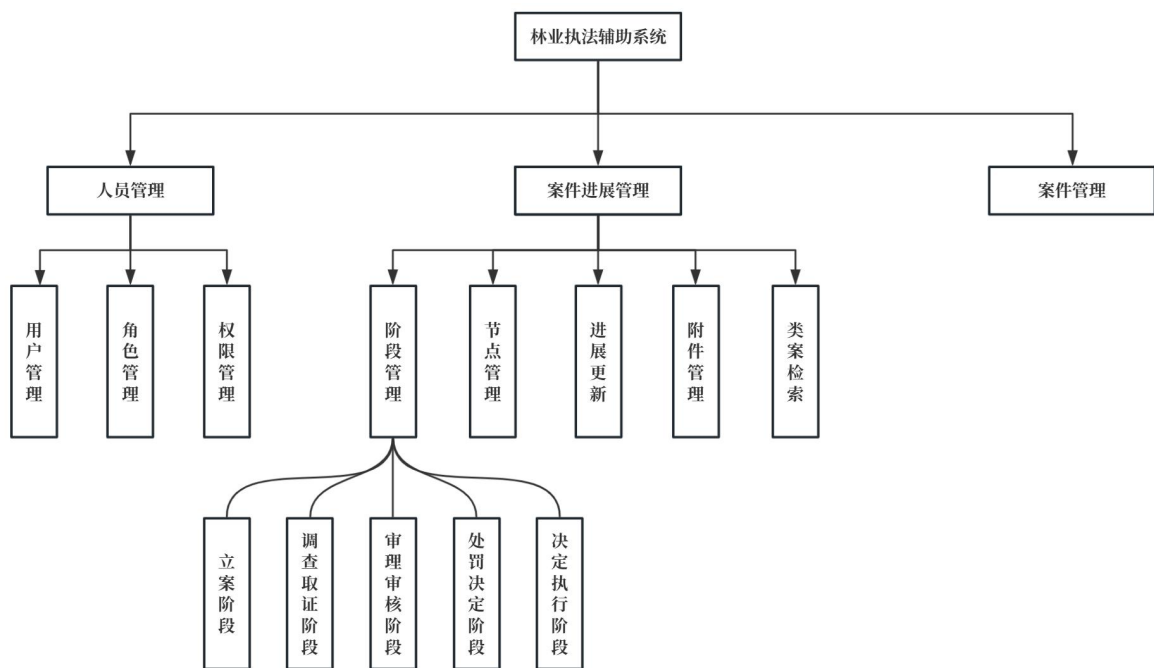


图 4.9 系统功能模块图

Figure 4.9 System function module diagram

(1) 人员管理

人员管理模块主要用于管理员端的用户管理、角色管理和权限管理三个方面。其中，用户管理涵盖用户的注册、登录及身份信息的管理等功能；角色管理则涉及用户角色的分配和修改等操作；权限管理主要包括对用户角色相关权限的新增、修改和删除操作。执法人员和审核人员通过身份信息进行注册，并需接受管理员的统一审核。注册成功后，用户可使用注册的用户名和密码登录系统，如需修改个人信息界面可在个人信息界面修改。为防止恶意登录，系统采用动态验证码，并运用 cookie 技术，使得在成功登录后，系统能够保存上次使用的用户名和密码，用户使用同一账户再次登录，无需重复输入用户名和密码。用户登录后系统只显示当前用户角色权限所对应的系统模块菜单。

（2）案件管理

案件管理模块主要包括对案件的增删改成操作。执法或审核人员登录成功后，可以看到系统目前正在进展的所有案件信息，案件列表根据阶段时间升序展示，执法人员可以创建一个新的案件或者选择已有案件继续开展后续处理，创建新案件时，可以提前将案件预期截止时间进行填写，同时可以对刚创建好或已存在的案件进行修改，点击案件右侧的修改按钮，进入到案件信息修改界面并进行案件信息回显，修改案件只能修改案件阶段截止时间，无法修改案件所处阶段节点。

（3）案件进展管理

案例阶段管理主要包含案件在执法流程进展中的阶段管理、节点管理、附件管理及相关进展更新。当案件创建好后，将进入到林业执法流程开展相应环节，对应为林业执法过程中的五大阶段，即立案阶段、调查取证阶段、审理审核阶段、处罚决定阶段、决定执行阶段。进入到对应的阶段后，系统会展示其需要填写的阶段信息，并在左上角显示当前所处阶段节点；新创建的案件首先进入到立案阶段，而立案阶段分为线索上传、违法检查、呈报立案、行政审核、立案结果五个阶段节点，案件将处于第一个阶段节点即线索上传节点；进入到每个阶段节点，系统会在右侧的全局案件进展时间线中标记进入时间，操作人等信息；若当前阶段节点完成后，则会自动进入到下一阶段节点，同时时间线中的已完成阶段节点会渐变为绿；每个阶段节点填写的详情信息可以通过右上角的预览按钮进行表单预览，系统会将上次填写暂存的表格信息以 word 文件格式在页面中进行回显，并且可以打印导出 word 文件；案件顺利完成前一阶段，将自动进入到下一阶段如立案阶段的下一阶段调查取证阶段；第二大阶段总体流程与第一大阶段类似，后续其他大阶段也大致相同，案件的进展变更不仅会在右侧的全局案件进展时间线中记录显示，同样会在首页的案件列表中同步呈现。

4.2.3 库表设计

数据库表的设计是软件开发工作的重要组成部分，在数据库表设计方面，始终遵循完整性、可靠性、易用性、可扩展性四大原则，保证数据库表的有效性和可靠性。

根据对林业执法辅助系统所进行的详细需求分析及实际实现方案考虑，我们使用字典化设计将案件的进展信息解耦为案件的基本信息、案件的阶段进展信息和阶段节点进展信息，以便维持对于案件本身及案件阶段与节点的扩展性。本数据库最终确定了八个实体，分别是“用户”实体、“角色”实体、“权限”实体、“用户对应角色”实体、“角色对应权限”实体、“案件”实体、“案件阶段”实体、

“案件阶段节点”实体、“林法裁判文书”实体，其中 4 个核心实体分别为“案件”实体、“案件阶段”实体、“案件阶段节点”实体及“林法裁判文书”实体，其 E-R 图如图 4.10 所示。

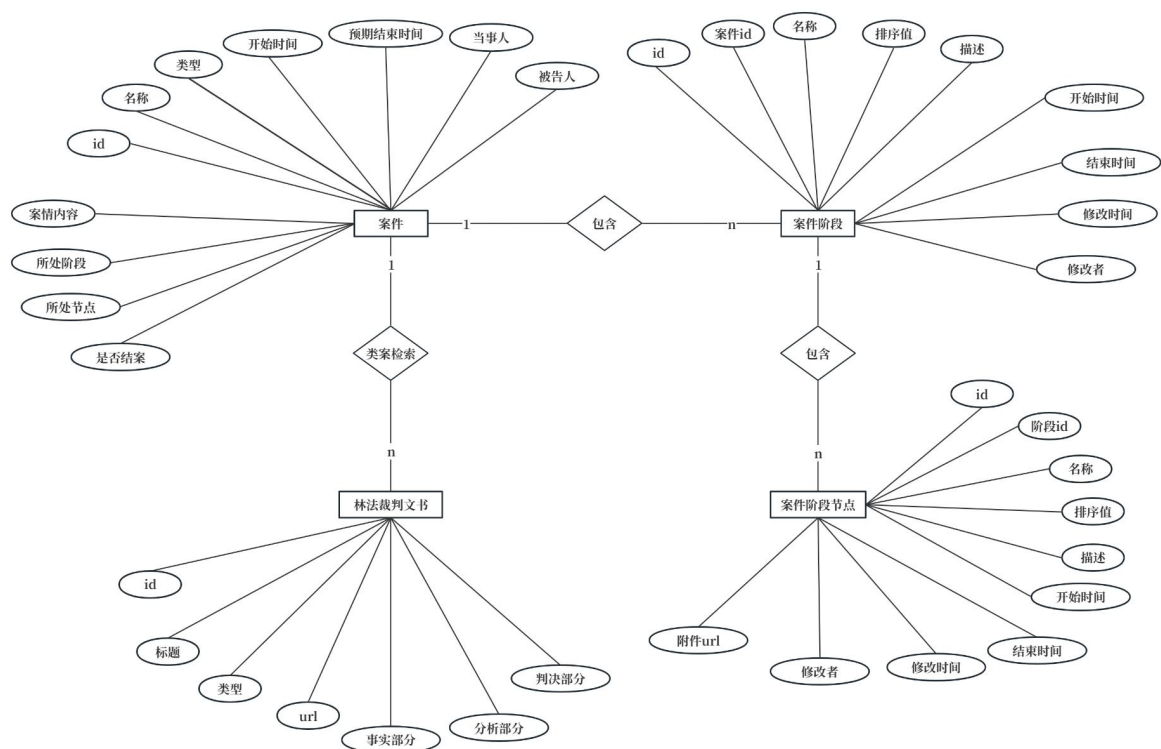


图 4.10 系统 E-R 图

Figure 4.10 E-R diagram of the system

一个林业执法流程中的案件具有五大阶段进展，而每个案件阶段进展下具有若干阶段节点进展，“案件”与“案件阶段”之间通过案件 id 关联，“案件阶段”与“案件阶段节点”之间通过案件阶段 id 关联；各案件阶段之间通过“阶段排序值”确定前置条件及完成次序，不同阶段节点之间通过“节点排序值”确定前置条件及节点次序；若后续因执法流程变更需要新增案件阶段或案件阶段节点时，无需改变库表结构，直接对相应库表进行新增记录即可，通过“案件”、“案件阶段”、“阶段节点”之间的关联及排序值便能回显出相应的完整案件进展信息。四个核心实体分别为对应为四个 MySQL 实体表：案件信息表（case_info）、案件阶段信息表（stage_info）、阶段节点信息表（node_info）、林法裁判文书信息表（forestry_judgment_case）。

（1）案件信息表

案件信息表主要存储了系统进展中案件的相关信息，如案件 id、案件名称、案件分类、案件在执法流程中的进展状态等。关于案件的进展状态，我们采用解耦化设计，在案件信息表中只存放案件的是否结案状态及当前所处的执法阶段和阶段节点，并不直接存放案件所有进展阶段与节点的详细信息，以便首页展示进行中案件列表时可直接查询获取。此外，对于是否结案、所处阶段、所处节点等较为固定的属性值字段，我们采用枚举类型进行映射，以节省数据库存储空间。

表 4.1 案件信息表

Table 4.1 Case information table

列名	数据类型	长度	是否为主键	是否允许为空	字段解释
id	int	-	Y（自增）	N	案件 id
case_name	varchar	128	-	N	案件名称
case_type	tinyint	-	-	N	案件类型（枚举）
start_time	datetime	-	-	N	开始时间
predict_end_time	datetime	-	-	Y	预期结束时间
defendant	varchar	64	-	N	当事人
prosecute	varchar	64	-	N	被告人
case_content	varchar	255	-	N	案情内容
case_statute	tinyint	-	-	N	是否结案（枚举）
case_stage	tinyint	-	-	N	所处阶段（枚举）
case_node	tinyint	-	-	N	所处节点（枚举）

（2）案件阶段信息表

案件阶段信息表主要存储了案件在林业执法流程五大阶段中的进展信息，包括阶段 id、阶段所属案件 id、阶段名称、阶段的开始、结束时间等，不同的进展阶段通过“阶段排序值”区分前后顺序。同样地，对于阶段排序值，我们采用枚举类型优化存储。

表 4.2 案件阶段信息表

Table 4.2 Case stage information table

列名	数据类型	长度	是否为主键	是否允许为空	字段解释
id	int	-	Y（自增）	N	阶段 id
case_id	int	-	-	N	案件 id
stage_name	varchar	128	-	N	阶段名称
stage_order	tinyint	-	-	N	阶段排序值（枚举）
stage_description	varchar	128	-	Y	阶段描述
stage_start_time	datetime	-	-	N	开始时间
stage_end_time	datetime	-	-	N	结束时间
stage_modify_time	datetime	-	-	Y	修改时间
stage_modify_user	varchar	64	-	Y	修改者

（3）案件节点信息表

案件节点信息表主要存储了案件在林业执法流程阶段下的节点进展信息，例如节点 id、节点所属阶段 id、节点名称、节点开始结束时间等。不同阶段节点通过“节点排序值”来确定前后顺序，此外，一些执法阶段下的阶段节点涉及到相关审议结果的证明凭证信息，我们在相应节点界面上增加了附件上传按钮，同时在案件节点信息表中新增了一个“节点附件 url”字段，以便存储相关节点上传的附件地址。

表 4.3 案件节点信息表

Table 4.3 Case node information table

列名	数据类型	长度	是否为主键	是否允许为空	字段解释
id	int	-	Y（自增）	N	节点 id
stage_id	int	-	-	N	阶段 id
node_name	varchar	128	-	N	节点名称
node_order	tinyint	-	-	N	节点排序值（枚举）
node_description	varchar	128	-	Y	节点描述
node_start_time	datetime	-	-	N	开始时间
node_end_time	datetime	-	-	N	结束时间
node_modify_time	datetime	-	-	Y	修改时间
node_modify_user	varchar	64	-	Y	修改者
node_file_url	varchar	255	-	Y	节点附件 url

（4）林法裁判文书信息表

林法裁判文书信息表主要存储了来自中国裁判文书网的林业法律相关的法律裁判文书信息，如文书 id、文书标题、文书类型等。文书类型字段可用于区分法律裁判文书是刑事案例还是民事案例，同时还可用于区分在刑事或民事类型下，所属的犯罪类型，如纵火或滥砍滥伐等。同样地，我们采用枚举类型进行优化存储。

林法裁判文书信息表的数据主要源于外部导入。我们使用 Python 相关爬虫技术对中国裁判文书网近 3 年的林法相关的裁判文书进行爬取下载，总共下载了近一千余篇完整法律裁判文书。

对于每篇文书，为优化存储空间，同时方便本文提出的 CEKLE 模型编码器更好地进行输入编码从而联调实现类案检索功能，我们在存储前通过正则匹配的方式提前预处理出了文书的“事实”、“分析”与“判决”三大部分，并在数据库中只对这三部分进行存储。对于完整的裁判文书内容，我们保留其存放的附件地址。

表 4.4 林法裁判文书信息表
Table 4.4 Forest legal judgement case info table

列名	数据类型	长度	是否为主键	是否允许为空	字段解释
id	int	-	Y（自增）	N	文书 id
judgement_title	int	-	-	N	文书标题
judgement_type	tinyint	-	-	N	文书类型（枚举）
complete_url	datetime	-	-	N	完整文书存储 url
fact	datetime	-	-	N	事实部分
analyse	datetime	-	-	Y	分析部分
decision	varchar	64	-	Y	判决部分

4.3 系统核心功能设计与实现

本系统前端采用 Vue 框架集成 ElementPlusUI、ECharts 等组件构建以简化系统界面开发，同时使用 Axios 请求库向后端发送 HTTP 请求实现相关接口调用。在后端方面，系统使用 Spring Boot 框架以 Restful 风格开发业务接口，结合 MyBatisPlus 组件简化对 MySQL 数据库的数据层操作；对于林法裁判文书等需要进行全文索引的文本数据，使用 Elasticsearch 进行 IK 分词，以构建倒排索引进行高效存储。此外，系统采用 OpenFeign 技术，调用在 Python 环境中部署的 CEKLE 模型，模型采用 Flask 框架暴露联调接口。通过对 CEKLE 的联调调用，以利用其编码能力，实现高准确率的林法类案检索功能。我们选取了系统比较有代表性的两个核心功能，并以核心功能为例，详细分析系统的具体设计与实现过程。

4.3.1 案件进展更新

案件执法流程进展中的所有阶段或阶段节点可在系统页面中对应于相应的详情界面，同时在系统页面右侧有一个全局的案件进展时间线，记录当前案件进展的总览信息。当进行中案件的执法流程有新的进展，如进入新的案件阶段或者阶段节点时，则会触发执行案件进展更新，更新当前案件的进展数据，并同步更新页面右侧的案件进展时间线。

（1）时序图

以进行中案例完成执法流程某阶段下的某一节点为例，对应于用户在相应节点详情界面填写完节点信息并点击“保存并下一步”，调用 `updateCaseStatus` 接口更新案件进展数据（包括案件阶段、节点及相关附件信息等）；随后在数据库数据更新完毕后，会同步更新页面右侧的全局案件进展时间线（包括已完成阶段或节点的标题颜色、更新时间、最后修改人信息等）并自动进入到下一阶段或节点，最后返回结果。其对应时序图如图 4.11 所示：

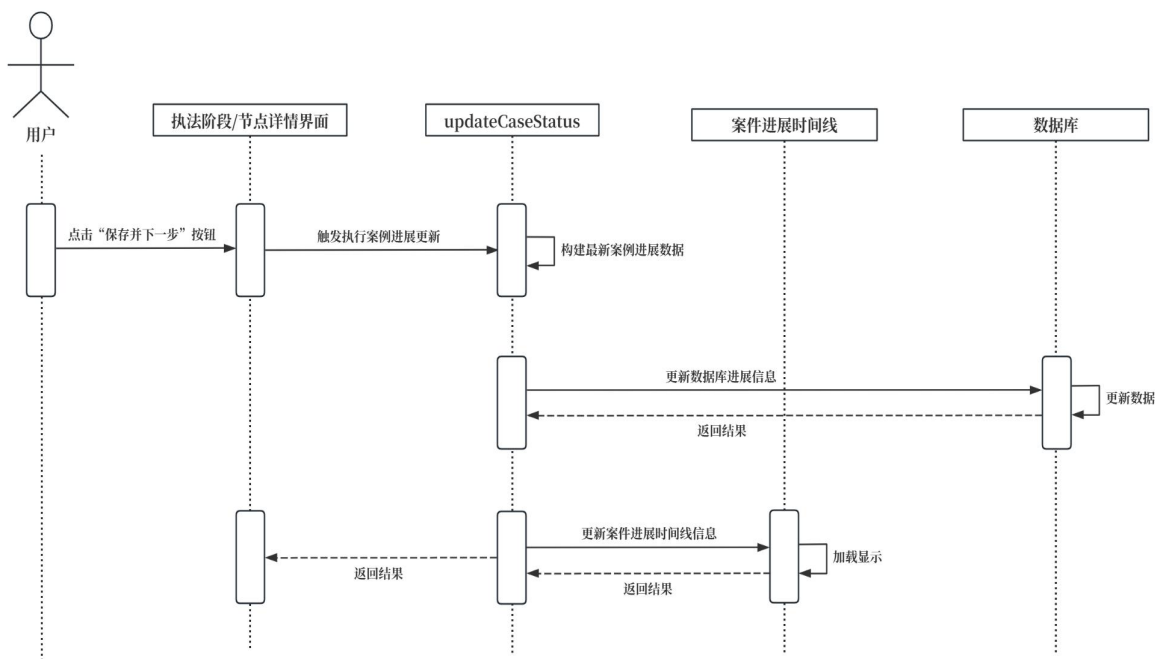


图 4.11 案件进展更新时序图
Figure 4.11 Case update sequence chart

(2) 系统运行效果

如图 4.12 所示，登录系统后会显示当前所有进行中的案件列表，按照案件的截止时间及案件的结案状态倒序排序；初始创建的案件会处于执法流程的第一个大阶段下的第一个小节点，即立案阶段下的线索上传节点。



图 4.12 系统中进行案件列表
Figure 4.12 List of ongoing cases in the system

点击案件列表中的节点名称即可进入到节点对应的详情界面；完成相应信息填

写后，点击“保存进入下一步”，即可完成当前节点。此时会触发案件进展更新，右侧案件进展时间线会记录当前更新时间，同时将已完成节点的标题颜色改变为绿色并进入到下一节点，对应过程如图 4.13 和图 4.14 所示。



The screenshot shows the 'Forestry Law enforcement assistance systems' interface. The main form is titled '案件线索登记表' (Case Lead Registration Form). It includes fields for 'Case Name', 'Case Address', 'Case Contact Information', and 'Case Content'. There are also checkboxes for 'Case Source' and 'Case Status'. The sidebar on the right shows a timeline of stages: '立案阶段' (Case Filing), '线索上传' (Case Upload), '违法核查' (Illegal Verification), '呈报立案' (Report for Case Filing), '行政审核' (Administrative Review), '立案结果' (Case Filing Result), '调查取证阶段' (Investigation and Evidence Collection), '审理审核阶段' (Trial Review), '处罚决定阶段' (Penalty Decision), and '决定执行阶段' (Decision Execution). The '立案阶段' is currently active, and the '线索上传' stage is highlighted in green.

图 4.13 立案阶段-线上上传

Figure 4.13 Filing stage - online upload



The screenshot shows the 'Forestry Law enforcement assistance systems' interface. The main form is titled '违法情况核查登记表' (Illegal Situation Verification Registration Form). It includes fields for 'Check Date', 'Check Location', 'Check Person', and 'Check Content'. There are also checkboxes for 'Check Status' and 'Check Result'. The sidebar on the right shows a timeline of stages: '立案阶段' (Case Filing), '线索上传' (Case Upload), '违法核查' (Illegal Verification), '呈报立案' (Report for Case Filing), '行政审核' (Administrative Review), '立案结果' (Case Filing Result), '调查取证阶段' (Investigation and Evidence Collection), '审理审核阶段' (Trial Review), '处罚决定阶段' (Penalty Decision), and '决定执行阶段' (Decision Execution). The '立案阶段' is currently active, and the '违法核查' stage is highlighted in green.

图 4.14 立案阶段-违法核查

Figure 4.14 Filing stage - illegal verification

若完成当前阶段的最后一节点，则表示已完成整个阶段进展，系统会将当前已完成阶段的所有节点折叠，同时将阶段标题颜色改变为绿色并自动进入到下一阶段的第一个节点如图 4.15 所示，后续阶段与之类似。

图 4.15 调查取证阶段-发送调查通知书

Figure 4.15 Investigation stage - issuance of notice of investigation

4.3.2 类案检索

通过联调调用本文提出的 CEKLE 模型，系统实现了高准确率的林法类案检索功能。当用户进入到立案阶段-呈报立案节点时，可在输入案情内容后，点击“类案检索”按钮进行相似林业法律案例检索，系统将返回呈现相似林法案例列表进行参照，辅助案情呈报判断。

(1) 时序图

当用户点击“类案检索”按钮后，系统将调用基于 OpenFeign 实现的 RPC (Remote Procedure Call, RPC) 接口 caseRetrieve，远程访问部署在 Python 环境中的 CEKLE 服务。CEKLE 服务利用林法裁判文书信息表中存储的预处理后的林法裁判文书内容，即每篇完整林法裁判文书的“事实”、“分析”、“判决”三大部分进行训练，并在训练结束后，基于 Flask 外暴露一个 HTTP 接口以提供林法类案检索功能。

CEKLE 的实际类案检索过程如图 3.4 所示，CEKLE 在训练完成后，将舍弃掉“分析解码器”与“判决解码器”，保留最终的“事实编码器”。事实编码器能够感知到林法裁判文书的“事实”部分本身以及与“分析”和“判决”两部分有关的关键法律要素信息。输入案情内容将通过事实编码器进行编码，并计算案情内容编码嵌入与数据库中候选文书编码嵌入的语义相似度，语义相似度的计算采用常用的余弦相似度方法，最后返回相似度排名前五的五篇完整林法裁判文书内容。其时序图如图 4.16 所示。

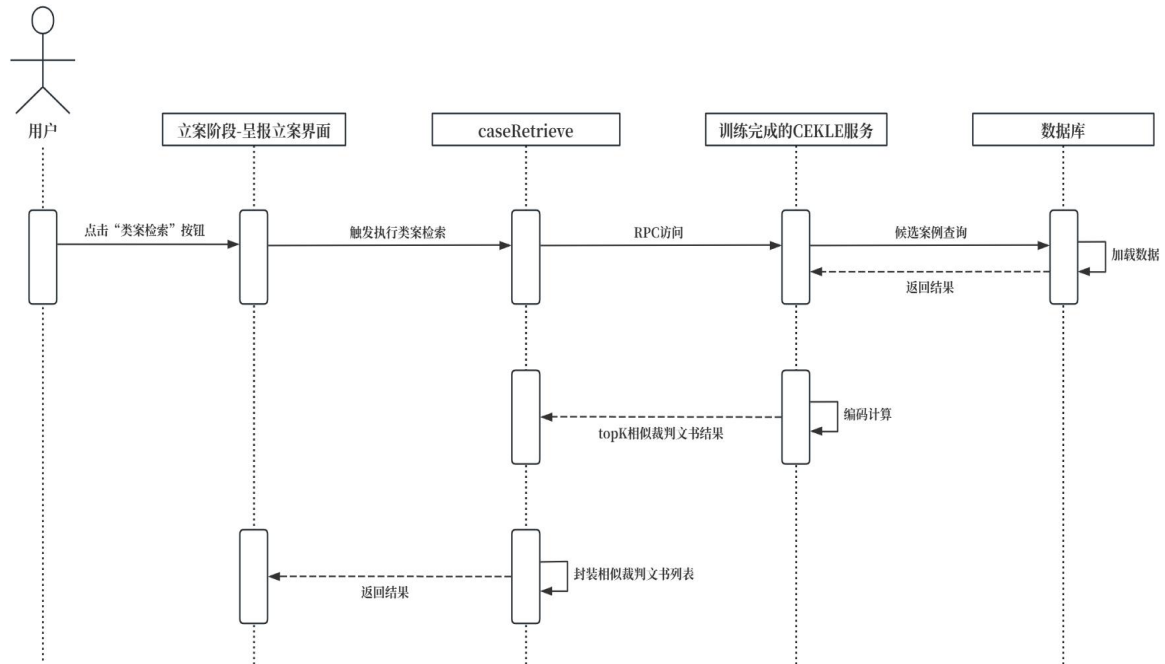


图 4.16 类案检索时序图

Figure 4.16 Legal case retrieval chart

(2) 系统运行效果

在相应执法阶段或阶段节点详情界面填写完案情内容后，点击下面“类案检索”按钮，即可触发执行类案检索，接着在弹窗中会显示 CEKEL 从系统数据库的候选林业法律裁判文书数据中检索得到的与输入案情内容最相似的前 5 篇林法裁判文书内容，详情如图 4.17 和图 4.18 所示：

图 4.17 立案阶段-呈报立案

Figure 4.17 Filing stage - submission to the relevant departments for filing judgment

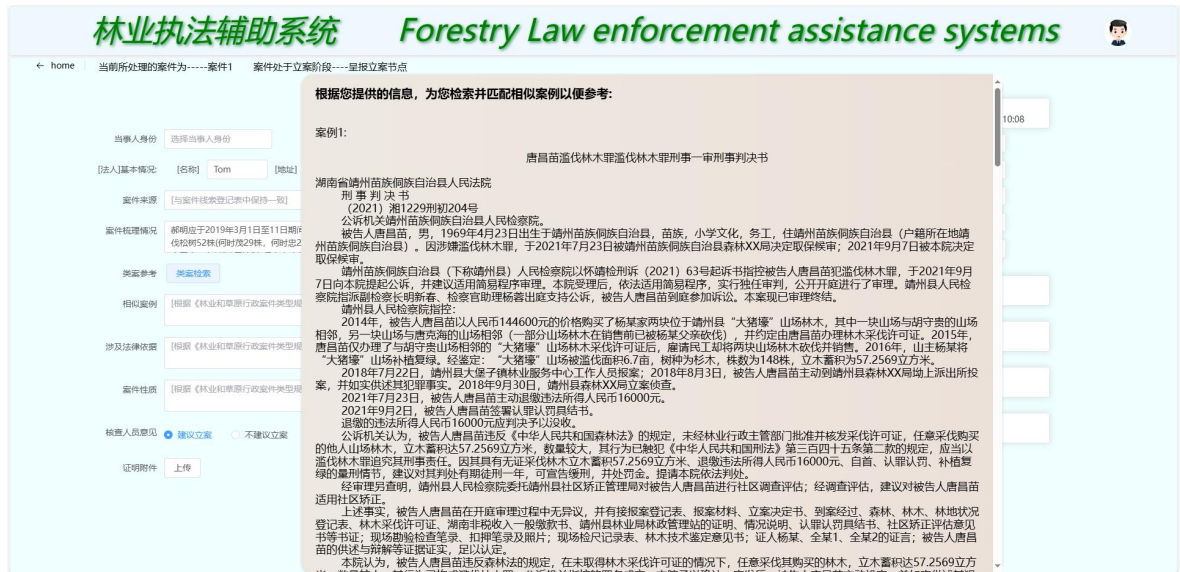


图 4.18 立案阶段-类案检索

Figure 4.18 Filing stage - legal case retrieval

4.4 系统测试

4.4.1 功能测试

软件测试作为系统开发流程的最后一环，同样具有重要作用，在其中最主要的便是功能测试。功能测试的主要目的是检验系统在实现预定功能时是否能够完全符合用户的需求，确保每一功能模块的完整性与实际运行的准确性。我们对系统使用最频繁的核心功能模块“案件阶段管理模块”开展了用例测试，其测试结果如表 4.5 所示。

表 4.5 案件阶段管理模块测试用例表

Table 4.5 Table of test cases for the case stage

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果	测试结果
1	节点更新	节点信息填写完成	进入节点详情界面，完成信息填写，点击“保存并下一步”	页面案件时间线同步更新，并进入到下一节点	通过
2	阶段更新	前置阶段节点进展均完成	完成最后一个节点信息填写，并点击“保存并下一步”	页面案件时间线同步更新，并进入到下一阶段	通过
3	附件上传	-	进入节点详情界面，点击“上传附件”	页面显示上传附件成功	通过
4	附件下载	附件上传	进入节点详情界面，点击已上传附件	页面右上角弹窗下载附件	通过
5	表格预览	-	进入节点详情界面，点击“预览”	跳转至表格预览界面，并以 word 形式展	通过

6	表格导出	-	进入节点详情界面，点击“导出”	示表格内容 页面右上角弹窗下载表格附件，附件格式与预览一致	通过
7	类案检索	填写案情内容	进入立案阶段-呈报立案节点界面，点击“类案检索”	页面弹窗显示相似林法裁判文书内容	通过

4.4.2 非功能测试

非功能测试的主要目的是验证系统的性能、可靠性、可用性、安全性等方面是否符合需求。本文使用 JMeter 测试工具对系统核心功能接口 `updateCaseStatus` 进行性能压测，鉴于系统没有高并发需求，整个压测过程使用梯度线程组，线程数量从 10 逐步增加到 1000，每 1 秒增加 50 个，压测时间持续 1 分钟。

系统压测结果如图 4.19 所示，接口每秒处理事务数 TPS（Transactions per Second, TPS）约为 1700，平均响应时间为 100 毫秒，P99 响应时间约为 600 毫秒，异常率为 0.17%，能够满足系统需求。

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分位	95% 百分位 ↑	99% 百分位	最小值	最大值	异常 %	吞吐量
updateCaseStatus	116705	114	79	244	349	629	0	1881	0.17%	1723.5/sec
总体	116705	114	79	244	349	629	0	1881	0.17%	1723.5/sec

图 4.19 性能压测-聚合报告

Figure 4.19 Performance profiling - aggregate report

其一分钟内的梯度压测 TPS 与响应时间详情图如图 4.20 和图 4.21 所示。

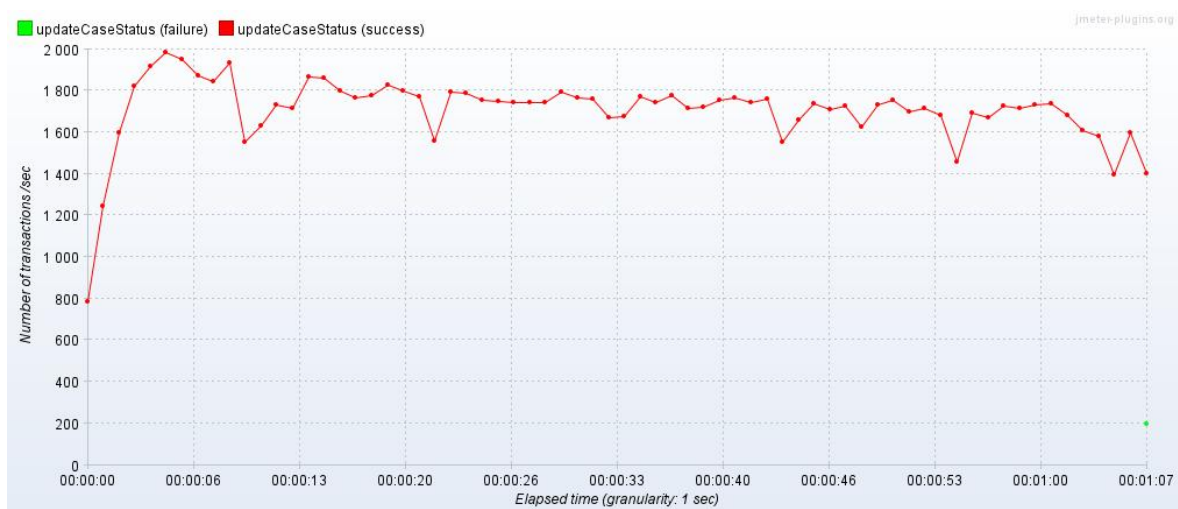


图 4.20 性能压测-每秒处理事务数（TPS）

Figure 4.20 Performance profiling - transactions per second



图 4.21 性能压测-响应时间

Figure 4.21 Performance profiling - response times over time

4.5 本章小结

本章主要介绍了林业执法辅助系统的设计与实现，分别从系统需求分析、系统概要设计、系统核心功能设计与实现及系统测试四个方面详细阐述了林业执法辅助系统从设计到实现的全过程。

5 总结与展望

5.1 总结

本文基于林业执法领域信息化辅助系统发展现状，以提升林业执法人员执法效率为出发点，深入类案检索领域，结合融入类案检索，构建面向林业执法领域的信息化、精细化、智能化林业执法辅助系统。主要工作如下：

(1) 针对性地提出了面向林业法律领域的类案检索模型。现有的类案检索模型缺乏对法律案文特点结构部分内关键法律要素的考虑，无法准确利用关键法律要素的核心法律语义信息，在相似候选案例的检索场景中表现欠佳。根据林业法律案文关键法律要素的出现特点，本文提出了因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型 CEKLE (Causal Event Extraction-Driven Key Legal Element-aware Model)，模型分为结构划分、关键法律要素掩码和编码解码三个阶段，依托因果事件抽取，准确获取林业法律案文中的关键法律要素位置，强化模型对案例关键法律要素的感知能力，充分利用关键法律语义，提升对相似林法案例区分的准确性。在两个林法数据集上的实验结果表明，CEKLE 相较于其他类案检索模型取得了最先进的效果。

(2) 基于 CEKLE 模型，设计并实现了一个基于类案检索的林业执法辅助系统。我国林业执法领域信息化辅助系统建设较少，且林业执法相关流程较为复杂，本文通过文献调研与实地考察相结合，系统梳理了林业执法流程五大执法阶段，充分考虑执法人员的实际需求，采用 SpringBoot+Vue 前后端分离方式，对林业执法流程进行解构和模块化设计，将五大执法阶段及阶段下各执行环节同步映射为系统具体功能节点，并设计相应节点详情界面进行对应显示，从而实现执法流程的标准化重构与全周期精细化管理。同时，通过 OpenFeign+Flask 框架实现跨语言服务调用，利用 CEKLE 模型编码能力，以实现林业法律类案检索功能，为林业执法提供智能化辅助支持，有效提升执法效率。

5.2 展望

本文提出了面向林业法律领域的类案检索模型 CEKLE，并基于此构建了面向林业执法领域的信息化、精细化、智能化林业执法辅助系统，下一步将在以下几方面继续进行研究：

(1) 模型方面

CEKLE 在模型第一阶段即结构划分阶段中采用正则匹配的方法进行法律案文结构划分，但这种方法可能在复杂文本中存在适用性问题（如文本格式不规范、部分案件缺乏完整结构等），如何寻找更具鲁棒性的结构划分方法将是我们未来的研究方向之一。此外，CEKLE 在准确率及 F1-score 上有所提升，但召回率表现略低于基线模型 SAILER，如何在保证模型精准性的同时提高召回率，以实现更好的性能，

同样是我们未来的努力方向。

（2）系统方面

一些案情复杂的案件常常在林业执法流程中涉及到多个执法部门，不同执法部门人员的角色细分界定与功能模块划分，以及不同部门间的信息流转与共享是本系统未来的迭代方向。

参考文献

- [1] 王君泽, 马洪晶, 张毅, 等. 裁判文书类案推送中的案情相似度计算模型研究[J]. 计算机工程与科学, 2019, 41(12): 2193-2201.
- [2] Jones K. S. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval[J]. J. Documentation, 2004, 60(5): 493-502.
- [3] Robertson S. E., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond[J]. Found. Trends Inf. Retr., 2009, 3(4): 333-389.
- [4] Sugathadasa K., Ayesha B., Silva N. de, 等. Legal Document Retrieval using Document Vector Embeddings and Deep Learning[J]. CoRR, 2018, abs/1805.10685.
- [5] 张云婷, 叶麟, 方滨兴, 等. 基于词频-逆文档频率和法律本体的相似案例检索算法[J]. 智能计算机与应用, 2021, 11(05): 229-235.
- [6] Blei D. M., Ng A. Y., Jordan M. I. Latent Dirichlet Allocation[J]. J. Mach. Learn. Res., 2003, 3: 993-1022.
- [7] Jian F., Huang J. X., Zhao J., et al. A Simple Enhancement for Ad-hoc Information Retrieval via Topic Modelling[A]//Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval[C]. Pisa Italy: ACM, 2016: 733-736.
- [8] 吕宾, 侯伟亮. 基于主题模型的法院文本典型案例推荐[J]. 微电子学与计算机, 2018, 35(02): 128-132.
- [9] 张扬武, 李国和, 王立梅. 基于关键词加权的法律文本主题模型研究[J]. 计算机与数字工程, 2019, 47(05): 1170-1174+1228.
- [10] Karpukhin V., Oguz B., Min S., et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[A]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)[C]. Online: Association for Computational Linguistics, 2020: 6769-6781.
- [11] 严悦, 哈进兵. 利用 ART 神经网络优化相似案例匹配方法[J]. 信息系统工程, 2012(03): 70-74.
- [12] 李兰君, 周俊生, 顾颜慧, 等. 基于改进孪生网络结构的相似法律案例检索研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2019, 55(01): 84-90.
- [13] 赖华, 张恒滔, 线岩团, 等. 融合分段编码与仿射机制的相似案例匹配方法[J]. 山东大学学报(理学版), 2023, 58(01): 40-47.
- [14] Mikolov T., Chen K., Corrado G., 等. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space[A]//Bengio Y., LeCun Y. 1st International Conference on Learning Representations, ICLR 2013, Scottsdale, Arizona, USA, May 2-4, 2013, Workshop Track Proceedings[C]. 2013.
- [15] Fan Y., Xie X., Cai Y., 等. Pre-training Methods in Information Retrieval[J]. CoRR, 2021, abs/2111.13853.
- [16] Hong Z., Zhou Q., Zhang R., et al. Legal Feature Enhanced Semantic Matching Network for Similar Case Matching[A]//2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)[C]. Glasgow, United Kingdom: IEEE, 2020: 1-8.
- [17] Devlin J., Chang M. W., Lee K., 等. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[A]//Burstein J., Doran C., Solorio T. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL-HLT 2019, Minneapolis, MN, USA, June 2-7, 2019, Volume 1 (Long and Short Papers)[C]. Association for Computational Linguistics, 2019: 4171-4186.
- [18] Shao Y., Mao J., Liu Y., et al. BERT-PLI: Modeling Paragraph-Level Interactions for Legal Case

- Retrieval[A]//Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence[C]. Yokohama, Japan: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2020: 3501-3507.
- [19] Xiao C., Hu X., Liu Z., et al. Lawformer: A pre-trained language model for Chinese legal long documents[J]. AI Open, 2021, 2: 79-84.
- [20] Askari A., Verberne S. Combining Lexical and Neural Retrieval with Longformer-based Summarization for Effective Case Law Retrieval[A]//Biennial Conference on Design of Experimental Search & Information Retrieval Systems[C]. 2021.
- [21] Kano Y., Kim M. Y., Yoshioka M., 等. COLIEE-2018: Evaluation of the Competition on Legal Information Extraction and Entailment[A]//Kojima K., Sakamoto M., Mineshima K., 等. New Frontiers in Artificial Intelligence[C]. Cham: Springer International Publishing, 2019: 177-192.
- [22] Ding M., Zhou C., Yang H., 等. CogLTX: Applying BERT to Long Texts[A]//Larochelle H., Ranzato M., Hadsell R., 等. Advances in Neural Information Processing Systems 33: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2020, NeurIPS 2020, December 6-12, 2020, virtual[C]. 2020.
- [23] Li M., Gaussier E. KeyBLD: Selecting Key Blocks with Local Pre-ranking for Long Document Information Retrieval[A]//Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval[C]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021: 2207-2211.
- [24] Wehnert S., Sudhi V., Dureja S., 等. Legal norm retrieval with variations of the bert model combined with TF-IDF vectorization[A]//Proceedings of the Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law[C]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021: 285-294.
- [25] Abolghasemi A., Verberne S., Azzopardi L. Improving BERT-based Query-by-Document Retrieval with Multi-task Optimization[A]//Hagen M., Verberne S., Macdonald C., 等. Advances in Information Retrieval - 44th European Conference on IR Research, ECIR 2022, Stavanger, Norway, April 10-14, 2022, Proceedings, Part II: 卷 13186[C]. Springer, 2022: 3-12.
- [26] Bhattacharya P., Ghosh K., Pal A., et al. Legal case document similarity: You need both network and text[J]. Information Processing & Management, 2022, 59(6): 103069.
- [27] 刘权, 余正涛, 高盛祥, 等. 融合案件要素的相似案例匹配[J]. 中文信息学报, 2022, 36(11): 140-147.
- [28] 郑洁, 黄辉, 秦永彬. 一种融合法律知识的相似案例匹配模型[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(07): 99-106.
- [29] 刘博阳, 李尚, 叶麟, 等. 基于法律要素引导的相似案例推荐算法[J]. 智能计算机与应用, 2021, 11(06): 1-4+13.
- [30] Peng D., Yang J., Lu J. Similar case matching with explicit knowledge-enhanced text representation[J]. Appl. Soft Comput., 2020, 95: 106514.
- [31] 赵永富. 海事行政执法计算机辅助系统的研究[J]. 中国水运, 2002(03): 27-28.
- [32] 程婷婷, 方源敏, 贾培哲. 基于 Flex 的土地执法巡查辅助系统建设[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(09): 368-370.
- [33] 孙嵘. 基于移动终端的火灾调查辅助系统构建[J]. 消防界(电子版), 2022, 8(19): 50-52.
- [34] Chen J., Liu Y., Fang Y., et al. Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search[A]//Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and

- Development in Information Retrieval[C]. Madrid Spain: ACM, 2022: 1524-1534.
- [35] Dong Q., Liu Y., Cheng S., et al. Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking[A]//Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval[C]. Madrid Spain: ACM, 2022: 1490-1501.
- [36] Zhan J., Mao J., Liu Y., 等. RepBERT: Contextualized Text Embeddings for First-Stage Retrieval[J]. CoRR, 2020, abs/2006.15498.
- [37] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., 等. Attention is all you need[A]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems[C]. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
- [38] Khattab O., Zaharia M. ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT[A]//Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval[C]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020: 39-48.
- [39] Zhu J., Luo X., Wu J. A BERT-Based Two-Stage Ranking Method for Legal Case Retrieval[A]//Memmi G., Yang B., Kong L., et al. Knowledge Science, Engineering and Management: Vol. 13369[M]. Cham: Springer International Publishing, 2022: 534-546.
- [40] Chalkidis I., Fergadiotis M., Malakasiotis P., 等. LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School[J]. CoRR, 2020, abs/2010.02559.
- [41] Vuong Y. T. H., Bui Q. M., Nguyen H. T., et al. SM-BERT-CR: a deep learning approach for case law retrieval with supporting model[J]. Artificial Intelligence and Law, 2023, 31(3): 601-628.
- [42] Hu W., Zhao S., Zhao Q., 等. BERT_LF: A Similar Case Retrieval Method Based on Legal Facts[J]. Wirel. Commun. Mob. Comput., 2022, 2022.
- [43] Li H., Ai Q., Chen J., 等. SAILER: Structure-aware Pre-trained Language Model for Legal Case Retrieval[A]//Chen H. H., Duh W. J. (Edward), Huang H. H., 等. Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2023, Taipei, Taiwan, July 23-27, 2023[C]. ACM, 2023: 1035-1044.
- [44] 张峰. 应用 SpringBoot 改变 web 应用开发模式[J]. 科技创新与应用, 2017(23): 193-194.
- [45] 陈陆扬. Vue.js 前端开发快速入门与专业应用[M]. 人民邮电出版社, 2017.
- [46] Arora P., Hossari M., Maldonado A., 等. Challenges in the Development of Effective Systems for Professional Legal Search[A]//ProfS/KG4IR/Data:Search@SIGIR[C]. 2018.
- [47] Ma Y., Shao Y., Wu Y., et al. LeCaRD: A Legal Case Retrieval Dataset for Chinese Law System[A]//Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval[C]. Virtual Event Canada: ACM, 2021: 2342-2348.
- [48] Gao J., Luo X., Wang H. Chinese causal event extraction using causality-associated graph neural network[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2022, 34(3).
- [49] Scarselli F., Gori M., Tsoi A. C., 等. The Graph Neural Network Model[J]. IEEE Trans. Neural Networks, 2009, 20(1): 61-80.
- [50] Zhang S., Li Y., Li S., et al. Bi-LSTM-CRF Network for Clinical Event Extraction With Medical Knowledge Features[J]. IEEE Access, 2022, 10: 110100-110109.
- [51] Che W., Li Z., Liu T. LTP: A Chinese Language Technology Platform[A]//COLING 2010, 23rd International Conference on Computational Linguistics, Demonstrations Volume, 23-27 August 2010, Beijing, China[C]. Demonstrations Volume, 2010: 13-16.
- [52] Liu Y., Luo X., Xuan J. Online hot event discovery based on Association Link Network[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2015, 27(15): 4001-4014.

-
- [53] Mikolov T., Sutskever I., Chen K., 等. Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality[J]. CoRR, 2013, abs/1310.4546.
- [54] Aizawa A. N. An information-theoretic perspective of tf-idf measures[J]. Inf. Process. Manag., 2003, 39(1): 45-65.
- [55] Gao L., Callan J. Condenser: a Pre-training Architecture for Dense Retrieval[A]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing[C]. Online and Punta Cana, Dominican Republic: Association for Computational Linguistics, 2021: 981-993.
- [56] Feng Y., Li C., Ng V. Legal Judgment Prediction via Event Extraction with Constraints[A]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)[C]. Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics, 2022: 648-664.
- [57] Qu Y., Ding Y., Liu J., et al. RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[A]//Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies[C]. Online: Association for Computational Linguistics, 2021: 5835-5847.
- [58] Zhan J., Mao J., Liu Y., 等. Optimizing Dense Retrieval Model Training with Hard Negatives[A]//Diaz F., Shah C., Suel T., 等. SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021[C]. ACM, 2021: 1503-1512.
- [59] Loshchilov I., Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization[A]//7th International Conference on Learning Representations, ICLR 2019, New Orleans, LA, USA, May 6-9, 2019[C]. OpenReview.net, 2019.
- [60] Lu S., He D., Xiong C., 等. Less is More: Pretrain a Strong Siamese Encoder for Dense Text Retrieval Using a Weak Decoder[A]//Moens M. F., Huang X., Specia L., 等. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing[C]. Online and Punta Cana, Dominican Republic: Association for Computational Linguistics, 2021: 2780-2791.
- [61] Xiao S., Liu Z., Shao Y., et al. RetroMAE: Pre-Training Retrieval-oriented Language Models Via Masked Auto-Encoder[A]//Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing[C]. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Association for Computational Linguistics, 2022: 538-548.

个人简介

谢格云，男，1999年9月出生于湖南省衡阳耒阳市。本科毕业于湖南科技学院软件工程专业，硕士就读于北京林业大学，大数据技术与工程专业。硕士期间主要从事信息检索与事件抽取研究，发表EI论文一篇，获得软件著作权一项。

导师简介

田萱，女，1976 年 6 月生于山东济宁，获中国人民大学计算机应用技术学科工学博士，北京林业大学信息学院副教授，硕士研究生导师，CCF 高级会员。目前主要研究领域为人工智能、多模态挖掘和深度学习。

校外导师简介

武丽娟，女，现任中国科学院自动化研究所副研究员。

获得成果目录

1. 发表论文一篇：田萱,谢格云,吴志超,因果事件抽取驱动关键法律要素感知的林法类案检索模型[J].农业机械学报.2025.(已录用，EI)
2. 获得软件著作权一项。软件名称：智能林业执法辅助系统 V1.0，登记号：2024SR1503271

致谢

回首过往三年，从踌躇迷茫到明晰坚定，从稚嫩懵懂到明理成熟，蓦然回首，一切只觉轻舟已过万重山。

首先，我要感谢我的导师田萱老师。作为我整个硕士生涯的引路人，田老师组会上启发式的学术交流指引，是我创新写作论文的灵感来源，亦是我成功发表学术期刊的重要奠基；田老师给予的校企合作实习机会和企业级团队实践项目，是我技术成长路上的宝贵资源，亦是我踏上项目实战与技术自学之路的关键里程碑。在此对田老师表达由衷的感谢！

其次，我要感谢我的家人。感谢我的父母、姐姐、姐夫。他们在我的求学之路上不求回报地给了我力所能及的最大帮助。是他们的支持与鼓励，助力我最终来到北林。他们一直是我坚实的后盾和庇护的港湾。

再次，我要感谢我的伙伴们。感谢我课题组内的同门和师弟，包括已经毕业了师兄师姐们。大家在组内的互帮互助与交流分享，给我提供了不少帮助。

此外，我要感谢我的女朋友周梦娇。缘分使然，倾心相遇，何其荣幸。感谢她在我读研生活里不离不弃的陪伴，带给我情感上的精神抚慰，相互激励，共同成长。

最后，我要感谢自己。感谢自己的坚持不懈，感谢自己的勇于尝试，感谢自己的不忘初心，感谢自己的砥砺前行。